Nonlinear Resolvent Geometry and Error Bounds for Proximal Point Convergence

菠萝之神

摘要

近端点算法的收敛分析通常利用算子的单调性或度量正则性。Leventhal 将极大单调性与度量次正则性结合，Luke–Tam 则以次单调性和次正则性分析局部非单调近端迭代。本文沿这一方向，以一般模函数定义 RL 次单调性，并通过原算子图上的内积不等式刻画其近端几何。将零点锚条件与完整原算子的真实残差误差界结合，我们给出普通 PPA 的局部收敛充分条件：全部允许输出均可继续迭代，轨道留在给定邻域内，具有有限长度并收敛到一个零点。幂次特例给出显式收缩条件与尾界；在线性阶，保留一步平方能量可以改善 Luke–Tam 正式版所列的充分参数条件和距离因子。完整近端例说明若干一步估计、收缩因子及长度界能够取等。本文还比较 RL 与亚单调性、逆亚单调性及半单调性的关系，并在补充核几何与物理位移条件后得到固定核 GPPA 的推广。在完整近端映射连续单值且物理尾界一致趋于零时，轨道极限映射将某个开邻域连续回缩到紧零簇，因而其局部拓扑受到限制。另有光滑吸引管与全局指数条件时，经典固定点指数理论将零簇的 Euler 示性数与其余零点的存在及总指数联系起来。

关键词：近端点算法；RL 次单调性；一般模误差界；有限长度；广义近端点算法；非孤立零集；固定点指数。

引言

给定算子 $F:\mathbb{R}^n \rightrightarrows \mathbb{R}^n$，近端点算法（PPA）以隐式更新

$$x^{k+1} \in J_{\lambda F}(x^k), \qquad J_{\lambda F} := (I+\lambda F)^{-1}, \qquad \lambda > 0,$$

求解包含式 $0 \in F(x)$。Martinet 的逐次正则化方法 [9]、Minty 的单调算子预解式理论 [10] 和 Rockafellar 的收敛分析 [11] 奠定了经典 PPA 的基础。极大单调性同时保证完整近端映射处处有定义、单值且牢固非扩张。一旦放松单调性，一步更新的存在性、近端输出的范围和轨道的收敛性就需要分别研究。

正则性提供了另一种分析途径。Aragón Artacho、Dontchev 和 Geoffroy [1] 在度量正则性条件下证明了局部收敛近端选择的存在；Leventhal[7, Theorem 3.1] 将极大单调性与度量次正则性结合，得到局部线性收敛率。Luke–Tam[8, Assumption 2, Theorem 2] 进一步用量化次单调性控制非单调近端几何，并结合相对次正则性与截断图的输入覆盖分析局部近端迭代。这条路线中的几何条件控制一步移动，误差界则把残差转换为到零集的距离。

本文将上述线性阶几何推广到一般模函数。RL 条件先在原算子图上定义，再由引理 1 给出等价的近端平方能量形式。当几何模为 $\omega(t) = Lt^{\gamma}$ 时，我们称相应性质为 γ-loosely nonexpansive。这个名称对应完整的平方能量不等式，其中同时出现近端输出差和两个近端增量之差；单独的 Hölder 连续界不能代替它。一般模还允许幂次之外的移动尺度。与之配合的误差界模 ψ 作用于真实残差

$$r_F(y) := \inf\{\|w\| : w \in F(y)\}.$$

实际近端包含只给出 $r_F(y) \le \|x-y\|/\lambda$。因此，误差界必须在实际输出处成立，其残差窗口也必须与一步几何估计一致。

主定理采用逐输出的最近零点锚条件。这一条件可以由同一图块的全对 RL 条件推出，也适用于严格多值的允许近端关系。在同一组常数下，定理 2 控制全部允许选择的集合距离和物理位移。证明中的距离收缩尚不足以保证下一步可做：还需利用有限轨道前缀的长度界证明留域，才能继续使用输入覆盖。可和位移随后给出点收敛及统一尾界。

幂次模使兼容条件和尾界可以显式写出。在线性误差界下，近端平方能量中的步长项还可保留下来，得到另一组充分参数条件。在相同的认证图块、残差窗口及初值范围内，推论 2 改善 Luke–Tam 正式版显示的参数预算和距离因子。标量与平面旋转例分别达到若干长度和能量估计。这些结果说明指定估计的锐性；不同的一步估计仍可能在其他参数区间给出更好的条件。

广义单调性条件保留的几何信息并不相同。亚单调性控制输出差，逆亚单调性控制图值差，半单调性在一个二参数不等式中同时保留二者。第三章给出它们到 RL 近端能量形式的参数对应，并说明临界参数为什么需要单独处理。固定核 GPPA 的更新将物理增量 $x-y$ 换成 $v(x)-v(y)$ [3]。这时真实残差由核增量控制，而物理点收敛还需要可和的物理位移。定义 3、假设 3 和定理 3 在普通 PPA 的共同条件上替换核几何，补充实际转移的物理提升条件，使非单射核的自由纤维也得到明确控制。

统一尾界还有集合层面的后果。如果完整近端映射连续单值，则各次有限迭代映射均连续；物理尾界一致趋于零，因而轨道极限定义了从一个开邻域到零簇的连续回缩。这限制了零簇的局部形状，但仍允许圆、带角凸集及其他非孤立零集。对紧光滑零簇，严格吸引管的局部固定点指数等于其 Euler 示性数；另行确定大区域上的总指数后，其差额必须由管外零点补偿。这里使用的是经典固定点指数理论 [2]，收敛条件的作用是给出其所需的连续极限与吸引管。第四章的弱凸优化例先验证极小点圆周满足局部收敛条件，再由指数差额推出吸引管外存在驻点，并通过完整零点方程核对这一结论。

第一章给出定义、等价引理和标准距离与长度收敛定理。第二章建立普通 PPA 主定理、参数推论和固定核推广；第三章讨论广义单调性之间的对应；第四章研究零簇的几何与指数。第五章讨论一般模、核设计以及进一步的分析问题。

1 前置知识

1.1 原算子上的 RL 条件及其等价刻画

全文在 Euclidean 空间 $X=\mathbb{R}^n$（$n\ge 1$）中讨论，内积和范数分别记为 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 与 $\|\cdot\|$。对集值映射 $F:X\rightrightarrows X$，记

$$\operatorname{gph}F=\{(u,u^*):u^*\in F(u)\},\qquad \operatorname{zer}F=\{u:0\in F(u)\}.$$

固定步长 $\lambda>0$、尺度 $R>0$ 及图块 $\mathcal{G}\subset\operatorname{gph}F$。几何模 $\omega:[0,R]\to[0,\infty)$ 取为有限非减函数，满足 $\omega(0)=0$ 且在零处右连续。下述条件以原图中两个点的内积衡量它们所生成的近端步的几何关系。

定义 1 (一般模 RL 次单调性)**.** 称 $\mathcal{G}$ 在尺度 R 上满足一般模 RL 条件，如果对任意 $(u,u^*),(v,v^*)\in\mathcal{G}$，只要

$$\delta:=\|u-v+\lambda(u^*-v^*)\|\le R,$$

就有

$$\lambda\langle u-v,u^*-v^*\rangle\ge\frac{1}{4}\big\{\delta^2-\omega(\delta)^2\big\}. \tag{1.1}$$

若 $\omega(t)=Lt^\gamma$，其中 $L\ge 0$、$0<\gamma\le 1$，则称为幂次 RL 条件，并记为 $\mathrm{RL}(\lambda,\gamma,L;R)$。

当 $\mathcal{G}=\operatorname{gph}F$ 时，定义 1 作用于完整原图；对于局部图块，条件同样覆盖该图块中所有满足尺度限制的点对，包括跨分支点对及 $\delta=0$ 的情形。尺度 R 限制的是两个近端输入之差，因而不能将一个输入球的半径直接用作球内全部点对的测试尺度。取 $\omega(t)=t$ 时，式 (1.1) 成为受检点对上的单调性不等式。

图块 $\mathcal{G}$ 生成的近端关系及其自然输入域为

$$T_{\mathcal{G}}(x) := \{u : (u, (x-u)/\lambda) \in \mathcal{G}\}, \qquad D_{\mathcal{G}} := \{u + \lambda u^* : (u, u^*) \in \mathcal{G}\}.$$

完整图对应普通预解式

$$J_{\lambda F}(x) = \{u : (x-u)/\lambda \in F(u)\}.$$

因此 $T_{\mathcal{G}}(x) \subset J_{\lambda F}(x)$，而 $D_{\mathcal{G}}$ 恰为 $T_{\mathcal{G}}$ 的定义域。

引理 1 (RL 的等价近端条件)**.** *定义 1 的条件等价于：对所有 $x, z \in D_{\mathcal{G}}$，只要 $\delta = \|x-z\| \le R$，则每个 $u \in T_{\mathcal{G}}(x)$、$v \in T_{\mathcal{G}}(z)$ 均满足*

$$\|u-v\|^2 + \|(x-u)-(z-v)\|^2 \le \frac{1}{2}\big\{\delta^2 + \omega(\delta)^2\big\}. \tag{1.2}$$

当 $\omega(t) = Lt^\gamma$ 时，这一条件写为

$$\|u-v\|^2 + \|(x-u)-(z-v)\|^2 \le \frac{1}{2}\big\{\|x-z\|^2 + L^2\|x-z\|^{2\gamma}\big\}. \tag{1.3}$$

我们称式 (1.3) 所规定的性质为 γ-loosely nonexpansive，其常数为 L、测试尺度为 R，量词与式 (1.2) 相同。

证明. 对相应的图点写 $x = u + \lambda u^*$、$z = v + \lambda v^*$，则

$$\|u-v\|^2 + \lambda^2\|u^*-v^*\|^2 = \|x-z\|^2 - 2\lambda\langle u-v, u^*-v^*\rangle.$$

将式 (1.1) 代入右端，即得式 (1.2)。反过来，每对图点都生成这样一对输入，移项便恢复原图条件。 □

令 $x = z$，式 (1.2) 给出 $2\|u-v\|^2 \le 0$，所以 $T_{\mathcal{G}}$ 在其自然域上单值。这一结论只涉及已由图块表示的输入和输出：它既不保证指定工作域包含于 $D_{\mathcal{G}}$，也不排除完整图在该图块之外产生其他近端输出。后文使用的零点锚条件则只比较实际输出与输入的一个最近零点，无需比较两个不同输出，因而可以容许多值近端更新。

1.2 广义度量次正则与模函数

对集合 E，记 $d(x,E) = \inf_{e\in E}\|x-e\|$，并约定 $d(x,\varnothing) = +\infty$。设 $\Phi : X \rightrightarrows Z$，其中 X, Z 为 Euclidean 空间，$(\bar{x}, \bar{w}) \in \operatorname{gph}\Phi$ 且 $\bar{x} \in \Lambda \subset X$。取 $\bar{x}$ 的邻域 U、窗口 $\bar{t} > 0$，以及有限非减函数 $\psi : [0, \bar{t}] \to [0, \infty)$，满足 $\psi(0) = 0$ 且在零处右连续。本文使用相对于 Λ 的广义度量次正则条件

$$\left.\begin{array}{c} x \in U \cap \Lambda, \\ d(\bar{w}, \Phi(x)) \le \bar{t} \end{array}\right\} \quad\Longrightarrow\quad d\big(x, \Phi^{-1}(\bar{w}) \cap \Lambda\big) \le \psi\big(d(\bar{w}, \Phi(x))\big). \tag{1.4}$$

这里固定右端值 $\bar{w}$，由残差控制输入到相应解集的距离。取 $\psi(t) = Kt$、$K > 0$，得到线性次正则距离界。经典度量次正则性要求该线性界在解点邻域的全部相关输入上成立 [8, Definition 1]；式 (1.4) 还明确列出残差窗口，所以应用时须证明被评价的残差不超过 $\bar{t}$。强度量次正则性将左端改为 $\|x-\bar{x}\|$，从而还要求所考察状态集中的局部解唯一；度量正则性则允许右端值 w 在 $\bar{w}$ 的邻域内变化。本文不要求这两种加强。

幂次模 $\psi(t) = ct^q$（$c, q > 0$）给出 Hölder 型误差界，一般模则容许非幂次的残差响应。在近端迭代中，ω 描述一步的几何约束，ψ 将输出残差转换为到目标集的距离。这两个模承担不同的作用；下列复合不等式将给出统一的距离收缩：

$$\psi\left(\frac{t+\omega(t)}{2\lambda}\right) \le \kappa t, \qquad 0 < t \le R, \quad 0 < \kappa < 1,$$

其中每个自变量都须处于 ψ 的定义域内。点收敛还需要相应位移上界可和。

对原关系 F，固定非空闭目标集 $S \subset \operatorname{zer} F$，并记

$$d(x) := d(x, S), \qquad P_S(x) := \{p \in S : \|x - p\| = d(x)\}.$$

有限维性与闭性保证 $P_S(x)$ 非空，但最近点可以不唯一。完整原关系的真实残差定义为

$$r_F(y) := d(0, F(y)) = \inf_{w \in F(y)} \|w\|.$$

空纤维的残差为 $+\infty$；对于任一所选图值 $w \in F(y)$，总有 $r_F(y) \le \|w\|$，而无须假设下确界被取到。

定义 2 (一般模真实残差误差界)**.** 给定输出集 $Y \subset X$、窗口 $\bar{t} > 0$，以及有限非减、在零处右连续的 $\psi : [0, \bar{t}] \to [0, \infty)$，$\psi(0) = 0$。若

$$y \in Y, \quad r_F(y) \le \bar{t} \quad \Longrightarrow \quad d(y, S) \le \psi(r_F(y)), \tag{1.5}$$

则称 F 在 Y 上满足相对于 S 的一般模真实残差误差界。线性与幂次情形分别对应 $\psi(t) = Kt$ 和 $\psi(t) = ct^q$。

当 $\Phi = F$、$\bar{w} = 0$，并且目标是完整零集（或相对于 Λ 的完整零集）时，定义 2 就给出式 (1.4) 中的距离界。对于指定零簇 $S \subsetneq \operatorname{zer} F$，它还要求输出定位于该零簇附近：若 $y \in Y \cap \operatorname{zer} F$，式 (1.5) 强制 $y \in S$。因此，到完整零集的误差界不能直接替代到 S 的误差界。无论目标如何选择，r_F 均取自完整纤维 $F(y)$。

1.3 广义预解式及普通 PPA

固定处处有定义的核 $v : X \to X$。广义预解式作为完整关系定义为

$$\begin{aligned} J^v_{\lambda F} &:= (v + \lambda F)^{-1} \circ v, \\ J^v_{\lambda F}(x) &= \{y \in X : v(x) - v(y) \in \lambda F(y)\}. \end{aligned} \tag{1.6}$$

这是固定核 warped resolvent 的关系形式 [3, Definition 1.1]。取 $v = I$，便得到普通预解式及其包含关系

$$J_{\lambda F} = (I + \lambda F)^{-1}, \qquad y \in J_{\lambda F}(x) \quad \Longleftrightarrow \quad x - y \in \lambda F(y).$$

普通近端点算法（PPA）的完整更新为

$$x^{k+1} \in J_{\lambda F}(x^k), \qquad \frac{x^k - x^{k+1}}{\lambda} \in F(x^{k+1}). \tag{1.7}$$

固定核广义近端点算法（GPPA）则采用 $x^{k+1} \in J^v_{\lambda F}(x^k)$。当 $v(x) = Qx$、$Q \succ 0$ 时，得到固定正定度量更新；当 $v = \nabla\varphi$ 时，其原始方程为

$$\nabla\varphi(x^k) - \nabla\varphi(x^{k+1}) \in \lambda F(x^{k+1}).$$

核的引入改变了隐式方程，因此也改变了一步残差与物理位移之间的关系。

在非单调情形，预解式的输入覆盖、单值性与连续性均须分别建立。对声明的输入域 D，完整覆盖是指 $J^v_{\lambda F}(x) \neq \varnothing$ 对每个 $x \in D$ 成立。若算法采用允许子关系 $\mathcal{J}_v(x) \subset J^v_{\lambda F}(x)$，则须固定这一关系，证明其在 D 上非空，并对其全部输出检验迭代条件。记 $\operatorname{Fix} T := \{x : x \in T(x)\}$，则完整关系总有

$$\operatorname{Fix} J^v_{\lambda F} = \operatorname{zer} F, \qquad \operatorname{Fix} J_{\lambda F} = \operatorname{zer} F,$$

因为 $x \in J^v_{\lambda F}(x)$ 当且仅当 $0 \in F(x)$。子关系只能自动满足 $\operatorname{Fix} \mathcal{J}_v \subset \operatorname{zer} F$；若要取得反向包含，还须保留零点上的对角输出。

1.4 一步近端估计

最近零点锚条件将定义 1 中的一个图点固定为零点。对于收敛分析，这种比较已经足以同时控制输出距离与实际步长。

引理 2 (最近零点锚的一步估计)**.** *设 $y \in J_{\lambda F}(x)$，$d = d(x) \le R$，且存在 $p \in P_S(x)$ 满足*

$$\langle y - p, x - y\rangle \ge \frac{d^2 - \omega(d)^2}{4}. \tag{1.8}$$

置 $s = \|x - y\|$、$d^+ = d(y)$ 和 $B(t) = (t + \omega(t))/2$，则

$$(d^+)^2 + s^2 \le \frac{d^2 + \omega(d)^2}{2}, \tag{1.9}$$

$$s \le B(d), \qquad r_F(y) \le s/\lambda. \tag{1.10}$$

若 F 在 Y 上满足定义 2 的误差界，且 $y \in Y$、$B(R)/\lambda \le \bar{t}$，则

$$d^+ \le \psi(r_F(y)) \le \psi(s/\lambda) \le \psi(B(d)/\lambda). \tag{1.11}$$

当 $d = 0$ 时，每个满足上述锚条件的输出均为 $y = x$。

证明. 由 $x - p = (y - p) + (x - y)$ 及锚条件，

$$\|y - p\|^2 + s^2 = d^2 - 2\langle y - p, x - y\rangle \le \frac{d^2 + \omega(d)^2}{2}.$$

结合 $d^+ \le \|y - p\|$，得到式 (1.9)。另一方面，柯西不等式给出

$$s^2 + \frac{d^2 - \omega(d)^2}{4} \le \langle x - p, x - y\rangle \le ds,$$

因此

$$(2s - d)^2 \le \omega(d)^2, \qquad s \le \frac{d + \omega(d)}{2} = B(d). \tag{1.12}$$

近端包含 $(x - y)/\lambda \in F(y)$ 随即给出

$$r_F(y) \le s/\lambda \le B(d)/\lambda \le B(R)/\lambda \le \bar{t}.$$

故误差界适用于该输出，且 ψ 的每次评价都在定义域内。由 ψ 非减，得到式 (1.11)。若 $d = 0$，闭性给 $x \in S$，最近点只能是 $p = x$；锚条件于是成为 $-s^2 \ge 0$，从而 $y = x$。 □

式 (1.9) 保留了步长平方项，可在线性误差界下导出另一距离收缩因子；式 (1.10) 则直接给出一般模情形的位移上界。与误差界结合时，近端步提供的是完整真实残差的上界，而非该残差与所选图值范数的等式。

1.5 标准距离–长度收敛定理

对于非空闭集 S，集合距离趋于零与点序列收敛是两个不同的结论。若轨道同时为 Cauchy 列，则完备性给出极限，而距离函数的连续性和 S 的闭性使极限属于 S。有限长度是保证 Cauchy 性的一种直接方式。

假设 1 (距离收缩与可和位移)**.** *取 $R > 0$、$0 < \kappa < 1$，以及有限非减函数 $H : [0, R] \to [0, \infty)$，满足 $H(0) = 0$ 和*

$$\Theta_\kappa(R) < \infty, \qquad \Theta_\kappa(t) := \sum_{j=0}^{\infty} H(\kappa^j t).$$

设已经存在的无限序列 $(x^k)_{k\ge0} \subset X$ 满足 $d_0 := d(x^0, S) \le R$，且对每个 $k \ge 0$ 有

$$d(x^{k+1}, S) \le \kappa d(x^k, S), \qquad \|x^{k+1} - x^k\| \le H(d(x^k, S)). \tag{1.13}$$

定理 1 (标准有限长度收敛)**.** *在假设 1 下，序列 (x^k) 具有有限长度，并收敛到某个 $x^\infty \in S$。记 $d_k = d(x^k, S)$，则*

$$d_k \le \kappa^k d_0,$$

$$\sum_{j=k}^{\infty} \|x^{j+1} - x^j\| \le \Theta_\kappa(d_k) \le \Theta_\kappa(\kappa^k d_0), \tag{1.14}$$

$$\|x^\infty - x^k\| \le \Theta_\kappa(d_k) \le \Theta_\kappa(\kappa^k d_0). \tag{1.15}$$

证明. 迭代距离不等式得 $d_{k+j} \le \kappa^j d_k$。由 H 非减，

$$\sum_{j=0}^{\infty} \|x^{k+j+1} - x^{k+j}\| \le \sum_{j=0}^{\infty} H(\kappa^j d_k) = \Theta_\kappa(d_k) \le \Theta_\kappa(\kappa^k d_0).$$

特别地，总长度有限，故 (x^k) 为 Cauchy 列并有极限 x^∞。又因 $d_k \le \kappa^k d_0 \to 0$，$S$ 的闭性给出 $x^\infty \in S$。对有限尾段应用三角不等式，再令末端指标趋于无穷，即得式 (1.15)。当 $d_0 = 0$ 时，$H(0) = 0$ 直接使轨道驻定。 □

线性位移 $H(t) = \delta t$ 对应常用的距离收缩判定 [8, Lemma 2]。对于引理 2 给出的一般模位移 $H(t) = B(t) = (t + \omega(t))/2$，长度上界为

$$\Theta_\kappa(t) = \frac{t}{2(1-\kappa)} + \frac{1}{2}\sum_{j=0}^{\infty} \omega(\kappa^j t). \tag{1.16}$$

其可和性等价于 Dini 条件

$$\int_0^R \frac{\omega(t)}{t}\, dt < \infty.$$

事实上，非减性给出

$$\log(1/\kappa)\, \omega(\kappa^{j+1} R) \le \int_{\kappa^{j+1}R}^{\kappa^j R} \frac{\omega(t)}{t}\, dt \le \log(1/\kappa)\, \omega(\kappa^j R),$$

求和即可得到等价性；被省去的首项 $\omega(R)$ 有限。在这一条件下，零处连续性与可和控制 $B(\kappa^j t) \le B(\kappa^j R)$ 还给出 $\Theta_\kappa(t) \to 0$ $(t \downarrow 0)$。

定理 1 处理的是已经存在的无限轨道。对于局部近端迭代，还须由输入覆盖和有限轨道前缀的长度估计证明每一步能够继续且始终留在工作域，然后才能使用这一结论。

1.6 回缩与固定点指数的经典工具

设 $M \subset \mathbb{R}^n$ 为闭集。若存在包含 M 的开集 O 及连续映射 $P : O \to M$，满足 $P|_M = I$，则称 P 为邻域回缩，M 为 Euclidean neighborhood retract，简称 ENR。当有理同调群有限维且仅有有限多个非零项时，Euler 示性数定义为

$$\chi(M) := \sum_{j \ge 0} (-1)^j \dim H_j(M; \mathbb{Q}).$$

本文使用的紧光滑流形和紧 ENR 均可采用这一公式。

若 $V \subset \mathbb{R}^n$ 为有界开集，T 在 $\overline{V}$ 的邻域上连续，且 $x \ne T(x)$ 对每个 $x \in \partial V$ 成立，则其固定点指数为

$$\operatorname{ind}(T, V) := \deg(I - T, V, 0).$$

我们使用指数的存在性、局部化、可加性、同伦不变性、交换性，以及紧 ENR 上的 Lefschetz 归一化 [2, §2.1]。后者将紧 ENR K 上自映射 f 的总固定点指数写成

$$L(f)=\sum_{j\ge 0}(-1)^j\operatorname{tr}\big(f_*:H_j(K;\mathbb{Q})\to H_j(K;\mathbb{Q})\big).$$

下面的管邻域结论给出本文所需的具体用法。

经典命题 (严格吸引管的指数)**.** *设 $M\subset\mathbb{R}^n$ 为非空紧 C^2 无边界嵌入流形，管半径 $\rho>0$ 足够小，使闭管*

$$N_\rho:=\{x:d(x,M)\le\rho\}$$

具有唯一最近点投影和法向管坐标。设 T 在 N_ρ 的某个开邻域上连续，$T|_M=I$，且存在 $0<\kappa<1$，使

$$d(Tx,M)\le\kappa d(x,M)\qquad(x\in N_\rho).$$

则

$$\operatorname{ind}(T,\operatorname{int}N_\rho)=\chi(M).\tag{1.17}$$

证明. 距离不等式给出 $T(N_\rho)\subset\operatorname{int}N_\rho$，并使管内的固定点恰为 M。取 η 满足 $\kappa\rho<\eta<\rho$。法向缩放将 N_η 形变回缩到 M，所以包含映射 $i:M\hookrightarrow N_\eta$ 诱导同调同构。记 $f=T|_{N_\eta}$，由 $f\circ i=i$ 得 $f_*\circ i_*=i_*$，从而 $f_*=I$。因此 $L(f)=\chi(N_\eta)=\chi(M)$，紧 ENR 的归一化给出 f 在 N_η 中的总指数为 $\chi(M)$。

为将这个指数转到环境空间，考虑

$$a=T|_{\operatorname{int}N_\rho}:\operatorname{int}N_\rho\longrightarrow N_\eta,\qquad b:N_\eta\hookrightarrow\operatorname{int}N_\rho.$$

因为 $d(Tx,M)\le\kappa d(x,M)<\eta$，映射 a 有定义。复合 $b\circ a$ 为环境空间中的 T，$a\circ b=f$；两者的固定点均为紧集 M。指数的交换性与局部化于是给出式 (1.17)。 □

这一命题的拓扑部分来自管邻域的同调性质和经典指数理论。在后文的零簇问题中，近端的一步距离收缩提供严格吸引管，而统一消失的长度尾界用于构造连续的极限回缩。

2 RL 次单调性与近端点收敛

沿用第一章的有限维空间 $X=\mathbb{R}^n$、原关系 $F:X\rightrightarrows X$ 和步长 $\lambda>0$。固定非空闭目标 $S\subset\operatorname{zer}F$，记

$$d(x)=\operatorname{dist}(x,S),\qquad P_S(x)=\{p\in S:\|x-p\|=d(x)\},\qquad r_F(y)=\operatorname{dist}(0,F(y)).$$

本章把近端一步的内积估计与真实残差误差界结合起来，先证明普通 PPA 的局部有限长度，再讨论幂次模、线性能量及固定核推广。

2.1 普通 PPA 的同窗条件

假设 2 (普通 PPA 的 RLEB 条件)**.** 取开集 $U\subset X$、$R,\bar t>0$ 和 $0<\kappa<1$，令

$$U_R=\{x\in U:d(x)\le R\}.$$

取有限非减函数 $\omega:[0,R]\to[0,\infty)$ 和 $\psi:[0,\bar t]\to[0,\infty)$，二者在零处连续且 $\omega(0)=\psi(0)=0$。定义

$$B(t)=\frac{t+\omega(t)}{2},\qquad\Theta(t)=\sum_{j=0}^{\infty}B(\kappa^j t),\quad 0\le t\le R.\tag{2.1}$$

同一个允许近端关系 $\mathcal{J}$ 满足以下条件。

(P1) 对每个 $x \in U_R$，有 $\varnothing \neq \mathcal{J}(x) \subset J_{\lambda F}(x)$。

(P2) 对每个 $x \in U_R$ 和每个 $y \in \mathcal{J}(x)$，存在 $p \in P_S(x)$，使

$$\langle y-p, x-y\rangle \geq \frac{d(x)^2 - \omega(d(x))^2}{4}. \tag{2.2}$$

(P3) 对每个 $y \in \mathcal{J}(U_R)$，若 $r_F(y) \leq \bar{t}$，则

$$d(y) \leq \psi(r_F(y)). \tag{2.3}$$

此外，输出评价窗满足

$$\frac{B(R)}{\lambda} \leq \bar{t}. \tag{2.4}$$

(P4) 对全部 $0 < t \leq R$，有

$$\psi(B(t)/\lambda) \leq \kappa t, \qquad \Theta(R) < \infty. \tag{2.5}$$

(P1) 是输入覆盖条件；它既不由原关系处处有定义推出，也不由图块近端的单值性推出。(P2) 中的最近零点可以依赖于实际输出，条件须逐一覆盖 $\mathcal{J}(x)$ 的全部元素。若同一图块满足全对 RL，且每个输入有属于该图块的最近零锚，将输出图点与该零锚配对即可得到 (P2)。这一验证只涉及该图块的输出；要控制完整 PPA，应取 $\mathcal{J} = J_{\lambda F}$ 并核对全部完整输出。

(P3) 是定义 2 在实际输出集上的误差界，评价的是完整 F 的真残差。它与窗条件 (2.4) 分别陈述，以便先验证评价域，再使用误差界。(P4) 的两项条件分别负责距离收缩和位移可和。以下将这些零点锚几何、真实残差误差界及兼容可和条件合称为 RLEB 条件。

2.2 普通 PPA 的局部有限长度

定理 2 (全部允许选择的局部收敛)**.** *在假设 2 下，取 $x^0 \in U_R$，记 $d_0 = d(x^0)$。若*

$$\Theta(d_0) < \operatorname{dist}(x^0, X \setminus U), \tag{2.6}$$

则按 $x^{k+1} \in \mathcal{J}(x^k)$ 逐步选取的每条轨道均可无限延拓；其全部点属于 U_R，轨道具有有限长度，并收敛到某个 $x^\infty \in S \cap U$。对所有 $k \geq 0$，有

$$d(x^k) \leq \kappa^k d_0, \tag{2.7}$$

$$\|x^{k+1} - x^k\| \leq B(d(x^k)) \leq B(\kappa^k d_0), \tag{2.8}$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \|x^{k+1} - x^k\| \leq \Theta(d_0), \tag{2.9}$$

$$\|x^\infty - x^k\| \leq \Theta(d(x^k)) \leq \Theta(\kappa^k d_0). \tag{2.10}$$

这些估计统一于全部允许选择，极限点可以随选择改变。特别地，当 $\mathcal{J} = J_{\lambda F}$ 时，结论覆盖完整近端关系的全部输出。

证明. 任取 $x \in U_R$ 及 $y \in \mathcal{J}(x)$，取 (P2) 中的最近零点 p，记 $d = d(x)$、$s = \|x - y\|$。引理 2 给出

$$d(y)^2 + s^2 \leq \frac{d^2 + \omega(d)^2}{2}, \qquad s \leq B(d). \tag{2.11}$$

由真实近端包含，$(x-y)/\lambda \in F(y)$，从而

$$r_F(y) \leq \frac{s}{\lambda} \leq \frac{B(d)}{\lambda} \leq \frac{B(R)}{\lambda} \leq \bar{t}.$$

因此 (P3) 可以用于这个输出。当 $d>0$ 时，(P4) 及 ψ 非减给出

$$d(y)\le\psi(r_F(y))\le\psi(B(d)/\lambda)\le\kappa d.$$

当 $d=0$ 时，式 (2.11) 强制 $s=0$，故 $y=x$，同一距离递推仍然成立。

(P1) 保证初值处存在允许输出。假设已构造到 $x^k\in U_R$，并已对该有限前缀建立距离递推。任取下一允许输出 x^{k+1}，上述一步估计给

$$d(x^{k+1})\le\kappa^{k+1}d_0,\qquad \|x^{k+1}-x^0\|\le\sum_{j=0}^{k}B(\kappa^j d_0)\le\Theta(d_0)<\operatorname{dist}(x^0,X\setminus U).$$

故 $x^{k+1}\in U$，且 $d(x^{k+1})\le R$。于是 (P1) 可以继续使用。归纳证明了每个有限前缀均留在 U_R，并且任一选择都可无限延拓。

现在距离和位移满足定理 1 的条件，取其中的位移包络为 B，便得有限长度、点收敛及尾界。也可直接由步长可和得到 Cauchy 性；S 闭且 $d(x^k)\to0$，故极限属于 S。最后，

$$\|x^\infty-x^0\|\le\Theta(d_0)<\operatorname{dist}(x^0,X\setminus U)$$

使极限仍属于 U。所有估计均对每个允许输出成立，因而常数与选择无关。 □

注 1 (相对状态集). 上述定理也适用于不变状态集 $D\subset X$：将假设 2 的输入域换成 $D\cap U_R$，要求全部允许输出仍属于 D，初值取自 $D\cap U_R$，并取非空闭目标 $S=\operatorname{zer}F\cap D$。有限前缀证明不变，故得到上述全部结论，且 $x^k,x^\infty\in D$。这里不要求 D 本身闭；极限属于 D 是因为它属于闭目标 $S\subset D$。

2.3 幂次模的显式条件与尾界

推论 1 (幂次 RLEB 条件)**.** *在假设 2 中取 $\omega(t)=Lt^\gamma$、$\psi(s)=cs^q$，其中 $L\ge0$、$0<\gamma\le1$、$c,q>0$。若 (P1)–(P3) 成立，且对全部 $0<t\le R$ 有*

$$\frac{c}{(2\lambda)^q}(t+Lt^\gamma)^q\le\kappa t,\tag{2.12}$$

则满足严格初值预算 (2.6) 的全部允许轨道具有定理 2 的结论，其中

$$B(t)=\frac{t+Lt^\gamma}{2},\qquad \Theta(t)=\frac12\left(\frac{t}{1-\kappa}+\frac{Lt^\gamma}{1-\kappa^\gamma}\right).\tag{2.13}$$

集合距离的 Q 线性因子至多为 κ，点误差的 R 线性因子至多为 κ^γ。

证明. 对 $B(\kappa^j t)$ 的两项分别求几何级数，即得式 (2.13)，特别地 $\Theta(R)<\infty$。式 (2.12) 正是直接兼容条件，故主定理适用。距离递推给 Q 线性界；尾界中的 κ^k 和 $\kappa^{k\gamma}$ 两项给点误差的 R 线性界。 □

当 $0<\gamma<1$ 且 $L>0$ 时，直接兼容商为

$$\frac{\psi(B(t)/\lambda)}{t}=\frac{c}{(2\lambda)^q}t^{\gamma q-1}(t^{1-\gamma}+L)^q.\tag{2.14}$$

因此，$\gamma q>1$ 时该商趋于零，可以缩小半径得到统一收缩；$\gamma q=1$ 时，小窗收缩成立当且仅当 $cL^q/(2\lambda)^q<1$；$\gamma q<1$ 时该商趋于无穷，这一直接测试不能成立。最后一种情形本身不否定实际轨道收敛。$\gamma=1$ 或 $L=0$ 时按式 (2.12) 直接检验。由于 $B(R)\to0$，缩小半径还可同时保证输出评价窗。

2.4 线性误差界的能量收缩

在线性阶，把步长先估计再代入误差界会舍去平方能量的一部分信息。保留式 (2.11) 的两项可以得到另一充分收缩条件。

推论 2 (线性能量收缩)**.** *沿用假设 2 的基本对象，仅要求 (P1)–(P3)，其中 $\omega(t) = Lt$、$\psi(s) = Ks$，$L \geq 0$、$K > 0$。定义*

$$\rho_E = \left(\frac{1 + L^2}{2\{1 + (\lambda/K)^2\}} \right)^{1/2}, \qquad \Theta_E(t) = \frac{(1 + L)t}{2(1 - \rho_E)}. \tag{2.15}$$

若 $\rho_E < 1$，且 $x^0 \in U_R$ 满足

$$\Theta_E(d_0) < \operatorname{dist}(x^0, X \setminus U), \tag{2.16}$$

则主定理的全部结论成立，其中距离因子和尾预算分别换成 ρ_E 和 Θ_E。特别地，

$$d(x^k) \leq \rho_E^k d_0, \qquad \|x^\infty - x^k\| \leq \Theta_E(d(x^k)) \leq \Theta_E(\rho_E^k d_0).$$

此结论也适用于注 1 的相对状态集。

证明. 任取合法转移 $x \mapsto y$，记 $d = d(x)$、$d^+ = d(y)$、$s = \|x - y\|$。引理 2 和 (P3) 的输出窗先给

$$s \leq \frac{1 + L}{2} d, \qquad r_F(y) \leq \frac{s}{\lambda} \leq \bar{t}.$$

故真实残差误差界可以使用，并与一步能量合为

$$(d^+)^2 + s^2 \leq \frac{1 + L^2}{2} d^2, \qquad d^+ \leq K r_F(y) \leq \frac{K}{\lambda} s.$$

消去 s^2 得

$$\{1 + (\lambda/K)^2\}(d^+)^2 \leq \frac{1 + L^2}{2} d^2,$$

即 $d^+ \leq \rho_E d$，包括 $d = 0$ 的情形。对已构造的有限前缀，有

$$\|x^{k+1} - x^0\| \leq \frac{1 + L}{2} \sum_{j=0}^{k} \rho_E^j d_0 \leq \Theta_E(d_0) < \operatorname{dist}(x^0, X \setminus U).$$

所以每一步仍在 U_R，覆盖条件可再次使用。无限延拓后求和及从任意指标重启求和，分别给有限长度和所列尾界；距离趋零、S 闭及严格预算保证极限属于 $S \cap U$。 □

为与 Luke–Tam 正式版所列的估计比较，固定同一图块、步长和输出残差窗口，并要求全部允许输出及相应最近零点锚均属于该图块。当该图上的 λF 满足 Luke–Tam 的 submonotonicity 条件时，线性 RL 参数满足 $L^2 = 1 + 4\tau$、$\tau \geq 0$ [8, Definition 2]。于是本推论的能量收缩条件为

$$2\tau(K/\lambda)^2 < 1. \tag{2.17}$$

另一方面，同一真误差界和三角不等式给

$$d \leq s + d^+ \leq (1 + K/\lambda)s.$$

在一步能量中代入这个步长下界，即得

$$(d^+)^2 \leq \kappa_{\mathrm{LT}}(K)^2 d^2, \qquad \kappa_{\mathrm{LT}}(K)^2 = 1 + 2\tau - \left(\frac{\lambda}{\lambda + K} \right)^2. \tag{2.18}$$

相应的显示充分条件为

$$\tau(1+K/\lambda)^2<\frac{1}{2}. \tag{2.19}$$

这给出了正式版所列的充分参数条件与距离因子 [8, Assumption 2, Theorem 2]。原证明使用任意略大于 K 的误差界常数 ρ；这里假定 K 已是同一窗口内有效的误差界常数，因此 $\kappa_{\mathrm{LT}}(K)$ 是原文因子在 $\rho\downarrow K$ 时的下确界。

置 $a=K/\lambda>0$，直接计算得

$$\kappa_{\mathrm{LT}}(K)^2-\rho_E^2=\frac{2\{a+\tau(1+a)^2\}}{(1+a^2)(1+a)^2}>0. \tag{2.20}$$

式 (2.19) 中的 Luke–Tam 充分条件蕴含式 (2.17)，而反向不成立。在两者都给出收缩时，能量因子严格更小；同一步长包络下，Θ_E 也相应缩小。这些比较使用相同目标、输入覆盖、允许输出及真实残差评价窗，改善的是上述显示充分条件和因子，并不由此断言一个完整局部定理包含另一个。当 $\tau=0$ 时，

$$\rho_E=\frac{K}{\sqrt{K^2+\lambda^2}},$$

恢复 Leventhal 的单调端点因子 [7, Theorem 3.1]。当 $L<1$ 时，RL 给出更强的正耗散估计；此时不把负数 $(L^2-1)/4$ 赋给 Luke–Tam 定义中的非负缺陷参数。

2.5 能量因子与长度估计的锐性见证

先给出同时达到能量因子、步长和总长度估计的标量族。给定 $0<\kappa<1$ 和 $\lambda>0$，令

$$F(y)=-\frac{1+\kappa}{\lambda\kappa}y,\qquad J_{\lambda F}(x)=-\kappa x,\qquad S=\{0\}. \tag{2.21}$$

取 $U=\mathbb{R}$、任意 $R>0$，并置

$$L=1+2\kappa,\qquad K=\frac{\lambda\kappa}{1+\kappa},\qquad \bar{t}\geq\frac{(1+\kappa)R}{\lambda}.$$

直接求解近端方程可知，对每个输入，唯一输出均为 $y=-\kappa x$，因此覆盖全域成立。对于 $y=-\kappa x$，有

$$\langle y,x-y\rangle=-\kappa(1+\kappa)|x|^2=\frac{1-L^2}{4}|x|^2,\qquad r_F(y)=\frac{|y|}{K}.$$

所以零锚几何和真误差界均取等，且

$$|y|^2+|x-y|^2=\{\kappa^2+(1+\kappa)^2\}|x|^2=\frac{1+L^2}{2}|x|^2.$$

于是 $\rho_E=\kappa$，步长恰为 $B(|x|)=(1+\kappa)|x|$。轨道为 $x^k=(-\kappa)^kx^0$，其总长满足

$$\sum_{k=0}^{\infty}|x^{k+1}-x^k|=\frac{1+\kappa}{1-\kappa}|x^0|=\Theta_E(|x^0|). \tag{2.22}$$

这说明显示估计在这一参数族上不能一致减小。这里使用的是算子近端关系；相应凹二次函数并不给出同一个 argmin 近端最小化问题。

平面旋转族则表明能量因子可由非标量完整关系达到。令 $Q=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}$，取 $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$，使 $m^2=\alpha^2+\beta^2>0$、$D=1+2\alpha+m^2>0$，并定义

$$F=\frac{\alpha I+\beta Q}{\lambda},\qquad T=J_{\lambda F}=\frac{(1+\alpha)I-\beta Q}{D}. \tag{2.23}$$

有 $r_F(y)=m\|y\|/\lambda$，故真误差界的锐常数为 $K=\lambda/m$。对任意输入差 z，直接计算得到

$$\|Tz\|^2=\frac{\|z\|^2}{D},\qquad \|z-Tz\|^2=\frac{m^2}{D}\|z\|^2,\qquad \langle Tz,z-Tz\rangle=\frac{\alpha}{D}\|z\|^2.$$

因此，当参数取为下式中的 L 时，全对线性 RL 不等式取等，且能量因子为

$$L^2=\frac{1-2\alpha+m^2}{1+2\alpha+m^2},\qquad \rho_E^2=\frac{1}{D}. \tag{2.24}$$

当 $D>1$ 时，这一族的完整近端迭代从任意初值出发均收敛到零点，并达到上述能量距离因子。若预先指定 $m=\lambda/K>0$ 与 $L\ge 0$，则它的可行范围恰为

$$\left|\frac{(1-L^2)(1+m^2)}{2(1+L^2)}\right|\le m; \tag{2.25}$$

此时取括号内的数为 α，再取 $\beta^2=m^2-\alpha^2$ 即可。这个范围只陈述旋转族的达到性。

例如取 $\lambda=K=1$、$\alpha=-2/7$、$\beta=-3\sqrt{5}/7$，则

$$F=-\frac{2}{7}I-\frac{3\sqrt{5}}{7}Q,\qquad J_F=\frac{1}{2}I+\frac{3\sqrt{5}}{10}Q,\qquad L^2=\frac{9}{5},\quad \tau=\frac{1}{5},\quad \rho_E^2=\frac{7}{10}.$$

令 $U=\mathbb{R}^2$、$R=1$、$\bar t=2$，全部输出的真残差误差界与评价窗均成立。此时，Luke–Tam 充分条件 (2.19) 的左端为 $4/5>1/2$，故该条件不成立；能量收缩条件 (2.17) 的左端为 $2/5<1$，故该条件成立。这给出同一完整关系上的严格参数差异。能量收缩条件在所有参数范围内并非必要条件；相同前提还给出直接因子 $K(1+L)/(2\lambda)$，而旋转达到性也受式 (2.25) 限制。

2.6 完整多值选择与非 Lipschitz 漂移

完整多值近端关系. 在 $\mathbb{R}$ 上令

$$F(y)=\{2y,3y\},\qquad \lambda=1,\qquad S=\{0\}.$$

两条近端方程穷尽完整输出，给出

$$J_F(x)=\{x/3,x/4\}.$$

取 $U=\mathbb{R}$、$R=\bar t=1$、$\omega(t)=t/2$、$\psi(s)=s/2$ 和 $\kappa=3/8$。最近零点为 $p=0$；若 $y=x/3$，则 $y(x-y)=2x^2/9$，若 $y=x/4$，则 $y(x-y)=3x^2/16$。两者均不小于 $\{x^2-(|x|/2)^2\}/4=3x^2/16$，故 (P2) 对全部输出成立。完整真残差为 $r_F(y)=2|y|$，所以真误差界取等。此外，

$$B(R)=\frac{3}{4}\le\bar t,\qquad \psi(B(t))=\frac{3}{8}t,$$

可和性由推论 1 给出，留域预算自动成立。因此任意切换均由定理 2 控制。同一非零输入的两个输出不同，而完整全对 RL 在零输入差时必须使输出相同；故这个完整关系不满足任何零处消失模的全对 RL。例子说明逐输出零锚条件确实允许严格多值更新。

法向收缩与切向平方根漂移. 在 $\mathbb{R}^2$ 上取完整单值原关系

$$F(u,v)=(u,-\sqrt{|u|}),\qquad S=\{0\}\times\mathbb{R},\qquad \lambda=1. \tag{2.26}$$

近端方程的第一坐标给 $u=a/2$，第二坐标再唯一确定 v，因而

$$J_F(a,b)=(a/2,b+\sqrt{|a|/2}). \tag{2.27}$$

完整真残差满足

$$r_F(u,v)^2 = u^2 + |u|, \qquad d((u,v),S) = |u| \le r_F(u,v)^2.$$

取 $U=\mathbb{R}^2$、$R=1/16$、$\bar{t}=1$、$\omega(t)=\sqrt{2t}$、$\psi(t)=t^2$、$\kappa=3/4$。输入 (a,b) 的最近零点唯一，为 $p=(0,b)$。对式 (2.27) 的实际输出 y，有

$$\langle y-p,(a,b)-y\rangle = \frac{a^2}{4} - \frac{|a|}{2} = \frac{d((a,b),S)^2 - \omega(d((a,b),S))^2}{4}.$$

故锚内积恰好达到下界。评价窗和直接兼容分别为

$$B(R) = \frac{1+4\sqrt{2}}{32} < 1, \qquad \sup_{0<t\le R}\frac{\psi(B(t))}{t} = \frac{33+8\sqrt{2}}{64} < \frac{3}{4}.$$

由推论 1，这些条件控制完整轨道。实际迭代可以进一步求和为

$$a_k = 2^{-k}a_0, \qquad b_k = b_0 + \frac{\sqrt{|a_0|}}{\sqrt{2}-1}(1-2^{-k/2}), \tag{2.28}$$

所以

$$x^\infty = \left(0, b_0 + \frac{\sqrt{|a_0|}}{\sqrt{2}-1}\right).$$

平方根差估计 $|\sqrt{|a|}-\sqrt{|a'|}| \le \sqrt{|a-a'|}$ 说明近端映射局部为 1/2 阶 Hölder 连续。比较输入 (a,b) 与 $(0,b)$ 可知，任何高于 1/2 的局部指数均不成立。同样，$r_F(u,v)^2 \sim |u|$ $(u\to 0)$ 说明 $d \le c r_F^q$ 的最大可用幂次为 $q=2$。当 $a_0\neq 0$ 时，集合距离的实际因子为 1/2，而

$$\|x^k - x^\infty\|^2 = 4^{-k}a_0^2 + \frac{|a_0|}{(\sqrt{2}-1)^2}\,2^{-k},$$

故点误差的渐近比值为 $1/\sqrt{2}$。法向距离与切向位移处于不同的幂次尺度，因而距离收缩率与点收敛率可以不同。

2.7 固定核 GPPA

定义 3 (固定核广义近端点算法)**.** 固定处处有定义的核 $v: X\to X$。给定允许子关系 $\mathcal{J}_v \subset J^v_{\lambda F}$，其中

$$J^v_{\lambda F}(x) = (v+\lambda F)^{-1}(v(x)) = \{y : v(x)-v(y)\in\lambda F(y)\},$$

固定核 GPPA 定义为

$$x^{k+1}\in\mathcal{J}_v(x^k), \qquad v(x^k)-v(x^{k+1})\in\lambda F(x^{k+1}). \tag{2.29}$$

取 $\mathcal{J}_v = J^v_{\lambda F}$ 时，称为完整固定核 GPPA。

核增量控制本步所选的原图值，但一般不等于物理位移 $x^{k+1}-x^k$。因而推广普通 PPA 时，需要分别控制核空间中的一步几何和物理空间中的移动。以下仍以完整真残差 r_F 和物理闭零集 S 为对象，将普通 PPA 的相应条件替换为固定核条件，并加入物理位移估计。

2.8 固定核的替换与补充条件

假设 3 (固定核 GPPA 的 RLEB 条件)**.** 沿用假设 2 的基本对象 $X, F, \lambda, S, U, R, \bar{t}, \kappa$，以及 d、P_S、r_F 和 U_R 的约定。取有限非减函数

$$a : [0, R] \to [0, \infty), \qquad \omega_v : [0, a(R)] \to [0, \infty), \qquad \psi : [0, \bar{t}] \to [0, \infty),$$

三者均在零处连续且取值为零。取有限函数 $h : [0, \infty)^2 \to [0, \infty)$，它对各变量非减，在 $(0, 0)$ 连续且 $h(0, 0) = 0$。定义

$$\begin{aligned} K_v(t) &= \frac{a(t) + \omega_v(a(t))}{2}, \\ H_v(t) &= h(t, K_v(t)), \qquad \Theta_v(t) = \sum_{j=0}^{\infty} H_v(\kappa^j t), \quad 0 \le t \le R. \end{aligned} \tag{2.30}$$

同一个允许关系 $\mathcal{J}_v$ 满足以下条件。

(G1) 对每个 $x \in U_R$，有 $\varnothing \neq \mathcal{J}_v(x) \subset J^v_{\lambda F}(x)$。

(G2) 对每个 $x \in U_R$ 和每个 $y \in \mathcal{J}_v(x)$，存在 $p \in P_S(x)$，使以下两式同时成立：

$$\begin{aligned} \delta := \|v(x) - v(p)\| &\le a(d(x)), \\ \langle v(y) - v(p), v(x) - v(y) \rangle &\ge \frac{\delta^2 - \omega_v(\delta)^2}{4}. \end{aligned} \tag{2.31}$$

(G3) 对上述全部允许转移，有物理位移估计

$$\|y - x\| \le h\big(d(x), \|v(y) - v(x)\|\big). \tag{2.32}$$

(G4) 对每个 $y \in \mathcal{J}_v(U_R)$，若 $r_F(y) \le \bar{t}$，则

$$d(y) \le \psi(r_F(y)). \tag{2.33}$$

此外，输出评价窗满足 $K_v(R)/\lambda \le \bar{t}$。

(G5) 对全部 $0 < t \le R$，有

$$\psi(K_v(t)/\lambda) \le \kappa t, \qquad \Theta_v(R) < \infty. \tag{2.34}$$

这里 (G1)、(G2)、(G4)、(G5) 分别替换普通 PPA 的 (P1)、(P2)、(P3)、(P4)，而 (G3) 是物理提升的补充条件。假设 3 独立使用这些替换后的条款，不要求原关系同时满足替换前的普通 PPA 前件。特别地，(G3) 必须在全部实际允许转移上成立。若以核的逆模验证它，估计必须覆盖当前输入与其全部允许输出；只在 $U \times U$ 上验证逆模，会预先使用尚未证明的输出留域。

2.9 固定核 GPPA 的局部有限长度

定理 3 (物理空间中的局部收敛)**.** *在假设 3 下，取 $x^0 \in U_R$，记 $d_0 = d(x^0)$。若*

$$\Theta_v(d_0) < \operatorname{dist}(x^0, X \setminus U), \tag{2.35}$$

则每条轨道 $x^{k+1}\in\mathcal{J}_v(x^k)$ 均可无限延拓，全部点属于 U_R，具有物理有限长度，并收敛到某个 $x^\infty\in S\cap U$。对所有 $k\ge 0$，有

$$d(x^k)\le\kappa^k d_0, \tag{2.36}$$

$$\|v(x^{k+1})-v(x^k)\|\le K_v(d(x^k))\le K_v(\kappa^k d_0), \tag{2.37}$$

$$\|x^{k+1}-x^k\|\le H_v(d(x^k))\le H_v(\kappa^k d_0), \tag{2.38}$$

$$\sum_{k=0}^{\infty}\|x^{k+1}-x^k\|\le\Theta_v(d_0), \tag{2.39}$$

$$\|x^\infty-x^k\|\le\Theta_v(d(x^k))\le\Theta_v(\kappa^k d_0). \tag{2.40}$$

这些估计统一于全部允许选择，极限点可以随选择改变。当 $\mathcal{J}_v=J^v_{\lambda F}$ 时，结论控制完整 *GPPA* 的全部输出。

证明. 任取 $x\in U_R$ 及 $y\in\mathcal{J}_v(x)$，并取 (G2) 中的同一个最近零点 p。记 $d=d(x)$ 和 $s_v=\|v(x)-v(y)\|$。由 (G2) 及柯西不等式，

$$s_v^2+\frac{\delta^2-\omega_v(\delta)^2}{4}\le\langle v(x)-v(p),v(x)-v(y)\rangle\le\delta s_v.$$

移项得到标量不等式 $(2s_v-\delta)^2\le\omega_v(\delta)^2$，从而

$$s_v\le\frac{\delta+\omega_v(\delta)}{2}\le K_v(d). \tag{2.41}$$

(G1) 给出 $(v(x)-v(y))/\lambda\in F(y)$，故

$$r_F(y)\le\frac{s_v}{\lambda}\le\frac{K_v(d)}{\lambda}\le\frac{K_v(R)}{\lambda}\le\bar t.$$

在已验证的输出窗内，(G4)–(G5) 因而给出 $d(y)\le\kappa d(d>0)$，而 (G3) 给出 $\|y-x\|\le H_v(d)$。当 $d=0$ 时，$p=x$，(G2) 强制 $s_v=0$，(G3) 再强制 $y=x$；距离递推和物理位移界仍然成立。

由 (G1) 可以构造第一步。对任意已构造到 $x^k\in U_R$ 的有限前缀，每个下一允许输出均满足

$$d(x^{k+1})\le\kappa^{k+1}d_0,\qquad\|x^{k+1}-x^0\|\le\sum_{j=0}^{k}H_v(\kappa^j d_0)\le\Theta_v(d_0)<\operatorname{dist}(x^0,X\setminus U).$$

于是 $x^{k+1}\in U_R$，覆盖条件可以再次使用，归纳给出无限延拓。在定理 1 中取位移包络 H_v，即得轨道在物理空间中的有限长度、点收敛及尾界；同一严格预算保证极限仍在 U。 □

取 $v=I$、$a(t)=t$、$\omega_v=\omega$ 和 $h(t,s)=s$，便有 $K_v=H_v=B$、$\Theta_v=\Theta$，假设 3 与定理 3 分别恢复普通 PPA 的假设与定理。一般核的核增量控制真残差，物理提升 (G3) 则把这种控制传递给相邻物理位移。例如，若在全部允许转移上有 $\|x-y\|\le\eta(\|v(x)-v(y)\|)$，可取 $h(t,s)=\eta(s)$；非单射核也可通过 $h(t,s)=\eta(s)+\zeta(t)$ 控制核所不能区分的方向，只须这些函数满足假设中的条件。

注 2 (非单射核的纤维方向). 物理位移条件不能由核增量的衰减代替。例如在 $\mathbb{R}^2$ 上取 $F(t,s)=(t,0)$、$v(t,s)=(t,0)$、$\lambda=1$，则

$$S=\{0\}\times\mathbb{R},\qquad J^v_F(t,s)=\{(t/2,u):u\in\mathbb{R}\},\qquad r_F(t,s)=|t|.$$

完整输入覆盖成立，核锚内积等于 $d(x,S)^2/4$。取 $U=\mathbb{R}^2$、$a(r)=r$、$\omega_v=0$、$\psi(q)=q$、$R=\bar t=1$、$\kappa=1/2$，以及 $h(r,q)=r+q$，则 (G1)、(G2)、(G4)、(G5) 均成立。但 (G3) 不成立：完整关系允许轨道 $x^k=(2^{-k},(-1)^k)$，其核坐标和到 S 的距离均趋于零，物理点却不收敛。特别地，零输入的完整纤维包含整条 S，而 (G3) 与 $h(0,0)=0$ 会强制零输入的全部允许输出驻定。

3 与相关次单调条件的定量关系

本节比较几种图上的内积条件如何给出第二章所需的近端估计。固定 $X=\mathbb{R}^n$、非空图块 $\Gamma\subset \operatorname{gph} F$ 及步长 $\lambda>0$，对任意 $(u,u^*),(v,v^*)\in\Gamma$，记

$$a=u-v,\qquad b=u^*-v^*,\qquad c=a+\lambda b.$$

其中 a 是输出差，b 是原关系 F 的值差，c 是近端输入差。以下图条件均对 Γ 的全部点对成立。用于局部收敛时，实际输出图点与最近零点锚须位于同一图块，所比较的输入差还须满足相应尺度限制。特别地，对 F 与对 λF 提出的条件具有不同参数，缩放时应同时变换值差。

3.1 Hypomonotonicity 与 inverse hypomonotonicity

定义 4 (原图与逆图的二次缺陷)**.** 设 $h,\rho\ge 0$。若对 Γ 中的全部点对有

$$\langle a,b\rangle \ge -h\|a\|^2, \tag{3.1}$$

则称 F 在 Γ 上为 h-hypomonotone。若对同一点对族有

$$\langle a,b\rangle \ge -\rho\|b\|^2, \tag{3.2}$$

则称 F 在 Γ 上为 ρ-cohypomonotone；等价地，F^{-1} 在交换坐标后的图块上为 ρ-hypo monotone。

这两种条件分别把负内积控制在状态差和图值差的平方量级上 [8, Definition 3]。交换图坐标时，状态域与值域也必须交换。Combettes–Pennanen 的局部极大性采用进一步的延拓要求：局部化图须与某个完整关系在指定图域内一致，且该完整关系经相应移位后极大单调 [4, Definitions 2.1–2.2]。因此，局部点对不等式本身不包含这一极大延拓假设。

命题 1 (原图和逆图缺陷给出的线性 RL 常数)**.** *在同一图块 Γ 上有以下结论。*

1. *若式 (3.1) 成立且 $\lambda h<1$，则*

$$\lambda\langle a,b\rangle \ge -\frac{\lambda h}{(1-\lambda h)^2}\|c\|^2,\qquad L_H=\frac{1+\lambda h}{1-\lambda h} \tag{3.3}$$

   给出常数为 L_H 的线性 RL 条件。

2. *若式 (3.2) 成立且 $\lambda>\rho$，则*

$$\lambda\langle a,b\rangle \ge -\frac{\lambda\rho}{(\lambda-\rho)^2}\|c\|^2,\qquad L_{IH}=\frac{\lambda+\rho}{\lambda-\rho} \tag{3.4}$$

   给出常数为 L_{IH} 的线性 RL 条件。

两个常数都是相应参数类别上的最优统一常数。

证明. 由式 (3.1)，

$$\langle a,c\rangle=\|a\|^2+\lambda\langle a,b\rangle\ge(1-\lambda h)\|a\|^2.$$

Cauchy–Schwarz 不等式给出 $\|a\|\le\|c\|/(1-\lambda h)$，代回原内积条件即得式 (3.3)。同理，式 (3.2) 给出

$$\langle c,b\rangle=\langle a,b\rangle+\lambda\|b\|^2\ge(\lambda-\rho)\|b\|^2,$$

故 $\|b\|\le\|c\|/(\lambda-\rho)$，得到式 (3.4)。两式与线性 RL 的内积形式一致，因为

$$\frac{1-L_H^2}{4}=-\frac{\lambda h}{(1-\lambda h)^2},\qquad \frac{1-L_{IH}^2}{4}=-\frac{\lambda\rho}{(\lambda-\rho)^2}.$$

取完整关系 $F=-hI$ 可在第一式取等；当 $\rho>0$ 时，取 $F=-I/\rho$ 可在第二式取等。零参数的取等例为 $F=0$，从而所给统一常数不能减小。 □

注 3 (步长范围、常数与覆盖). Luke–Tam 的 Proposition 6(a) 对单位步长的缺陷 $0 \le \sigma < 1/2$ 给出 submonotonicity 常数 $\sigma/(1-2\sigma)$ [8]。上述计算在 $0 \le \sigma < 1$ 内给出最优常数 $\sigma/(1-\sigma)^2$，原图和逆图分别取 $\sigma = \lambda h$ 与 $\sigma = \rho/\lambda$。在共同范围 $0 < \sigma < 1/2$ 内，后一个常数严格较小。这是同一图条件之间的定量改进；收敛还需要输出误差界与留域条件。

两个严格步长条件也分别排除了该类别内同一输入对应多个输出的情形。事实上，$c = 0$ 时上面的证明强制 $a = b = 0$。若 $\lambda h \ge 1$，或 $\lambda \le \rho$，则完整关系 $F = -I/\lambda$ 满足相应缺陷条件，却有 $J_{\lambda F}(0) = X$，且其自然输入域仅为 $\{0\}$。因此，这两个严格条件是整个参数类别统一保证单值性的界限，并非每个具体算子具有单值近端的必要条件。

完整输入覆盖可以由极大单调性另行取得。若 $F + hI$ 极大单调且 $\lambda h < 1$，则

$$x \in (1-\lambda h)y + \lambda(F + hI)(y)$$

通过 Minty 定理对每个 x 有解。若 $F^{-1} + \rho I$ 极大单调且 $\lambda > \rho$，则对每个 x，

$$x \in (F^{-1} + \rho I)(w) + (\lambda - \rho)w$$

同样有解，且 $y = x - \lambda w$ 是完整近端输出。这两个论证使用完整移位关系。局部图块仍须单独验证输入覆盖，其单值性也不排除原关系在图块之外的其他近端输出。

逆图条件还保留了步长方向上的耗散。如果先把它压缩为 L_{IH}，这一信息便不再显现在标量 RL 常数中。直接使用原内积不等式，可以得到下面的收敛因子。

推论 3 (逆图条件下的能量收缩)**.** 沿用第二章的非空闭目标 $S \subset \operatorname{zer} F$、开集 U、输入域 U_R 与允许关系 $\mathcal{J}$，并假设每个 $x \in U_R$ 有 $\varnothing \ne \mathcal{J}(x) \subset J_{\lambda F}(x)$。对每个 $y \in \mathcal{J}(x)$，设存在 $p \in P_S(x)$，使 $(y, (x-y)/\lambda)$ 与 $(p, 0)$ 同属认证图，且满足式 (3.2)。若 $\lambda > 2\rho$、$K > 0$，且 $R/(\lambda - \rho) \le \bar{t}$，并且全部实际输出在 $r_F(y) \le \bar{t}$ 时满足 $d(y, S) \le K r_F(y)$，则对每个允许的一步都有

$$d(y,S)^2 + \left(1 - \frac{2\rho}{\lambda}\right)\|x-y\|^2 \le d(x,S)^2, \tag{3.5}$$

$$d(y,S) \le q_{IH}\, d(x,S), \qquad q_{IH} = \frac{K}{\sqrt{K^2 + \lambda(\lambda - 2\rho)}} < 1. \tag{3.6}$$

若 $x^0 \in U_R$，$d_0 = d(x^0, S)$，且

$$\frac{\lambda d_0}{(\lambda - \rho)(1 - q_{IH})} < d(x^0, X \setminus U), \tag{3.7}$$

则每条允许轨道均可无限延拓，留在 U_R，具有有限长度，并收敛到某个 $x^\infty \in S \cap U$。此外，

$$d(x^k, S) \le q_{IH}^k d_0, \qquad \|x^\infty - x^k\| \le \frac{\lambda\, d(x^k, S)}{(\lambda - \rho)(1 - q_{IH})}.$$

证明. 令 $w = (x-y)/\lambda \in F(y)$。原内积条件为 $\langle y - p, w\rangle \ge -\rho\|w\|^2$，展开 $x - p = (y-p) + \lambda w$ 即得

$$\|y - p\|^2 + \lambda(\lambda - 2\rho)\|w\|^2 \le \|x - p\|^2 = d(x,S)^2,$$

从而得到式 (3.5)。另一方面，$\langle x - p, w\rangle \ge (\lambda - \rho)\|w\|^2$，故

$$\|x - y\| \le \frac{\lambda}{\lambda - \rho} d(x,S), \qquad r_F(y) \le \|w\| \le \frac{d(x,S)}{\lambda - \rho} \le \bar{t}.$$

真残差误差界因而可用于该输出，并给出 $\|x - y\| \ge (\lambda/K)\, d(y,S)$。将其代入式 (3.5)，便得式 (3.6)。对任意已构造的有限前缀，位移之和不超过 $\lambda d_0/((\lambda - \rho)(1 - q_{IH}))$。严格预算 (3.7) 保证下一步仍在 U，距离收缩又保证其属于 U_R，故输入覆盖可继续调用。对这一无限轨道应用定理 1，即得有限长度、点收敛与尾界。 □

注 4 (逆图耗散所需的参数余量). 在上述推论中，$\lambda > \rho$ 使步长估计中的分母为正，$\lambda > 2\rho$ 则使式 (3.5) 的步长系数为正。两者解决不同问题，不能互换。当 $\rho = 0$ 时，式 (3.6) 回到单调情形的 $K/\sqrt{K^2+\lambda^2}$；当 $\rho > 0$ 时，它直接利用逆图方向信息，并不要求先满足将 L_{IH} 代入一般线性能量推论所得的条件。上述推论的对象仍是同一允许关系的全部输出，真残差只通过 $r_F(y) \le \|w\|$ 与算法步联系。

3.2 Semimonotonicity 的二参数配方

定义 5 (二参数半单调性)**.** 给定 $\mu, \nu \in \mathbb{R}$，若对 Γ 中的全部点对有

$$\langle a, b\rangle \ge \mu\|a\|^2 + \nu\|b\|^2, \tag{3.8}$$

则称 F 在 Γ 上为 (μ,ν)-semimonotone。若仅固定其中一个图点并与其余图点比较，则称为该图点处的锚定条件。

该定义采用 Evens–Pas–Latafat–Patrinos 的二参数形式 [5, Definition 4.1]。其原文第二参数记为 ρ，本文改记为 ν，以区别于上节非负的逆图缺陷系数。$(\mu,0)$ 与 $(0,\nu)$ 分别控制原图和逆图；当两个参数都出现时，负的平方项不能删去，因而一般条件应保留两项共同计算。

命题 2 (二参数条件下的近端差与平方能量)**.** 令

$$m = \lambda\mu, \qquad s = \nu/\lambda, \qquad A = 1 + m + s, \qquad \Delta = 1 - 4\mu\nu.$$

若 $A > 0$、$\Delta \ge 0$，则式 (3.8) 等价于

$$A\|a\|^2 - (1+2s)\langle a, c\rangle + s\|c\|^2 \le 0, \tag{3.9}$$

亦等价于

$$\left\| a - \frac{1+2s}{2A}c \right\|^2 \le \frac{\Delta}{4A^2}\|c\|^2. \tag{3.10}$$

因此，图块近端在自然输入域 $D_\Gamma = \{u + \lambda u^* : (u,u^*) \in \Gamma\}$ 上单值，且

$$\|a\| \le L_J\|c\|, \qquad L_J = \frac{|1+2s| + \sqrt{\Delta}}{2A}, \tag{3.11}$$

$$\|a\|^2 + \lambda^2\|b\|^2 \le \frac{1+L_S^2}{2}\|c\|^2, \qquad L_S = \frac{|m-s| + \sqrt{\Delta}}{A}. \tag{3.12}$$

式 (3.12) 等价于相同点对上的线性 RL 条件，其常数为 L_S。对固定参数，这两个上界在该参数类别中分别可以达到。

证明. 将 $\lambda b = c - a$ 代入式 (3.8) 并移项，得到式 (3.9)。由于 $(1+2s)^2 - 4As = 1 - 4ms = \Delta$，配方即得式 (3.10)。当 $c = 0$ 时，该式强制 $a = 0$，继而 $b = 0$，故图块近端单值。三角不等式给出式 (3.11)。

为计算平方能量，先设 $c \ne 0$，并置

$$t = \frac{\langle a, c\rangle}{\|c\|^2}, \qquad \xi = \frac{\|a\|^2}{\|c\|^2}, \qquad \theta_\pm = \frac{1+2s \pm \sqrt{\Delta}}{2A}.$$

Cauchy–Schwarz 不等式与式 (3.9) 给出

$$t^2 \le \xi \le \frac{(1+2s)t - s}{A}, \qquad t \in [\theta_-, \theta_+].$$

因此

$$\frac{\|a\|^2+\lambda^2\|b\|^2}{\|c\|^2}=2\xi-2t+1\le 1-\frac{2s}{A}+\frac{2(s-m)}{A}t.$$

右端在上述闭区间的某一端点取得最大值，化简为

$$\frac{A+(m-s)^2+|m-s|\sqrt{\Delta}}{A^2}=\frac{1+L_S^2}{2}.$$

这里使用了 $A^2+\Delta=2A+(m-s)^2$。当 $c=0$ 时，$a=b=0$，同一估计仍成立。再由 $\|c\|^2=\|a\|^2+\lambda^2\|b\|^2+2\lambda\langle a,b\rangle$，式 (3.12) 恰等价于 $\lambda\langle a,b\rangle\ge(1-L_S^2)\|c\|^2/4$。

最后取线性关系

$$\Gamma_\pm=\left\{\left(\theta_\pm x,\frac{1-\theta_\pm}{\lambda}x\right):x\in X\right\}.$$

它们的自然输入域均为 X，且式 (3.10) 取等。在两个端点中分别选择使 $|\theta_\pm|$ 与 $\theta_\pm^2+(1-\theta_\pm)^2$ 较大的一个，便分别达到式 (3.11) 与式 (3.12) 的常数。当 $\theta_\pm=0$ 时，所得完整竖直关系也是允许的取等例。 □

注 5 (参数边界与完整输入域). 条件 $A>0$ 对统一近端估计是实质性的。当 $A\le 0$ 时，$F=-I/\lambda$ 满足式 (3.8)，因为该式在此等价于 $m+s\le -1$；然而 $J_{\lambda F}(0)=X$。若 $\Delta>0$，则 $A>0$ 也可写成步长区间

$$\frac{2[-\nu]_+}{1+\sqrt{\Delta}}<\lambda<\frac{1+\sqrt{\Delta}}{2[-\mu]_+},$$

其中 $[r]_+=\max\{r,0\}$，右端分母为零时取 $+\infty$。这包含 $\lambda h<1$ 与 $\lambda>\rho$ 两种轴上的情形。

$\Delta=0$ 与 $\Delta<0$ 的情形也须区分。若 $\mu,\nu>0$ 且 $\mu\nu=1/4$，Cauchy–Schwarz 与加权均值不等式的取等条件强制 $b=2\mu a$，故非空图包含于某个仿射图 $u^*=2\mu u+v_0$；此时 $A>0$，命题仍成立。若 $\mu,\nu>0$ 且 $\Delta<0$，同一比较强制 $a=b=0$，故满足条件的非空图至多含一个图点。若 $\mu,\nu<0$ 且 $\Delta\le 0$，令 $\alpha=-\mu$、$\beta=-\nu$，则

$$\langle a,b\rangle+\alpha\|a\|^2+\beta\|b\|^2\ge(2\sqrt{\alpha\beta}-1)\|a\|\|b\|\ge 0.$$

这时每张图都满足二参数不等式，而所有正步长均有 $A\le 0$。因此，仅称一个关系为 semimonotone，并不保证近端良定；也不能由某个非线性 RL 例排除其所有退化半单调参数。

在 $A>0$、$\Delta\ge 0$ 的范围内，完整关系在所有满足同一 (μ,ν) 条件的关系中按图包含极大，当且仅当其近端在 X 上处处有定义 [5, Proposition 4.12]。该结论也包含 $\mu,\nu>0$、$\Delta=0$ 的情形。命题中的配方本身只证明自然域上的单值性；局部图块的覆盖仍须按第二章的条件验证。

注 6 (两个参数保留的信息). 式 (3.1) 对应 $(\mu,\nu)=(-h,0)$，式 (3.2) 对应 $(0,-\rho)$。一般二参数条件还记录式 (3.10) 的中心，单独的能量常数 L_S 无法恢复它。例如取 $\lambda=1$，完整关系 $F_1=3I$ 与 $F_2=I/3$ 都以 $L=1/2$ 达到线性 RL 的等号：二者分别有 $b=3a$ 与 $b=a/3$，直接代入内积形式即可验证。但指定参数 $(\mu,\nu)=(1,0)$ 时，只有 F_1 满足式 (3.8)。该例说明，RL 常数不能确定原关系所满足的半单调参数；转化为单个 RL 常数时，会丢失二参数条件所记录的部分方向信息。

3.3 Luke–Tam submonotonicity 与 RL 的参数对应

定义 6 (缩放关系的 submonotonicity)**.** 给定 $\tau\ge 0$，若对同一图块 Γ 的全部点对有

$$\lambda\langle a,b\rangle\ge-\tau\|a+\lambda b\|^2,\tag{3.13}$$

则称缩放关系 λF 在相应图块上满足参数为 τ 的 Luke–Tam submonotonicity 条件。

此定义与 Luke–Tam 的 Definition 2 对应 [8]。具体地，其矩形截断图取状态窗 U_{LT}、值窗 W_{LT}，在原关系的坐标中为 $\{(u,u^*)\in \operatorname{gph} F : u\in U_{LT},\ \lambda u^*\in W_{LT}\}$。这里 τ 是针对 λF 的参数，不能直接当作未缩放 F 的参数。

命题 3 (submonotonicity 的精确二参数切片)**.** *对同一图块、步长与点对族，式 (3.13) 精确等价于式 (3.8) 中的参数选择*

$$\mu=-\frac{\tau}{\lambda(1+2\tau)},\qquad \nu=-\frac{\lambda\tau}{1+2\tau}=\lambda^2\mu. \tag{3.14}$$

它也精确等价于线性 RL 条件，其中

$$L^2=1+4\tau. \tag{3.15}$$

证明. 展开式 (3.13) 的右端并移项，得到

$$(1+2\tau)\lambda\langle a,b\rangle\ge-\tau(\|a\|^2+\lambda^2\|b\|^2).$$

除以正数 $(1+2\tau)\lambda$ 即得式 (3.14)，且各步可逆。此时

$$m=s=-\frac{\tau}{1+2\tau},\qquad A=\frac{1}{1+2\tau}>0,\qquad \Delta=\frac{1+4\tau}{(1+2\tau)^2}.$$

命题 2 给出 $L_S=\sqrt{1+4\tau}$。也可直接由式 (3.13) 得到

$$\|a\|^2+\lambda^2\|b\|^2\le(1+2\tau)\|c\|^2,$$

这正是参数 (3.15) 对应的平方能量式。 □

注 7 (代数对应与定义范围). 原图和逆图的 hypomonotonicity 位于二参数平面的两个负半轴，Luke–Tam 条件位于式 (3.14) 的负参数耦合曲线上。这些位置说明了它们的关系，却不构成任意步长下的无条件包含链。在同一缩放坐标中，Gárciga Otero–Iusem 的 η-semimonotonicity 使用右端 $-\eta(\|a\|^2+\|\lambda b\|^2)/2$ [6, Definition 2]；取 $\eta=2\tau/(1+2\tau)$，$\tau>0$，即为同一二次条件。这一重参数化只比较同一图上的不等式，局部化和收敛假设仍各有其作用。

当 $L\ge1$ 时，线性 RL 通过 $\tau=(L^2-1)/4$ 与式 (3.13) 精确对应；当 $L<1$ 时，其内积下界具有正的二次系数，并不属于允许 $\tau\ge0$ 的参数对应，尽管放宽到 $\tau=0$ 后仍满足单调性。上述代数对所有 $\tau\ge0$ 成立。Luke–Tam 的 Proposition 4 在把条件表述为 almost-firm 性质时另要求 $\tau<1/2$，对应其 violation $2\tau<1$ [8]；这一范围不限制这里的代数恒等式。

注 8 (局部收敛结论中的对象对应). Luke–Tam 的局部收敛定理把相对度量次正则性、近端自映射、局部极大 submonotonicity 和截断图的输入覆盖合在一起使用 [8, Assumption 2, Theorem 2]。将其中的条件用于第二章时，可作如下逐项对应。设 $0\in W_{LT}$，置

$$\bar F(u)=F(u)\cap(W_{LT}/\lambda),\qquad \mathcal{J}(x)=J_{\lambda\bar F}(x)\cap U_{LT}.$$

若

$$U_R\subset U'_{LT}\subset(I+\lambda\bar F)(U_{LT}), \tag{3.16}$$

则每个 $x\in U_R$ 的允许输出非空。这正是截断覆盖所提供的存在性，不能由点对不等式替代。

取同一非空闭目标 $S\subset\operatorname{zer}F$。对每个合法输入与每个允许输出，须有一个输入最近零点 $p\in P_S(x)\cap U_{LT}$。于是输出图点与 $(p,0)$ 同属上述截断图，式 (3.13) 给出第二章的零锚条件，常数为 $L=\sqrt{1+4\tau}$。再设 $K>0$，原关系的真残差误差界 $d(y,S)\le Kr_F(y)$ 在这些实际输出上成立，并有

$$\frac{(1+L)R}{2\lambda}\le\bar t.$$

此输出评价窗保证误差界可用于每一步；所选图值的范数只给真残差的上界。若采用相对状态集 D，则应取闭目标 $S=\operatorname{zer}F\cap D$，将输入域限制为 $U_R\cap D$，并令允许关系保持 D。若使用文献中在邻域 N 上成立的相对次正则界，还须验证全部实际输出落在 $N\cap D$。输入最近点也须针对这个 S 选取，不能换成与它不同的零集。

取 $x^0\in U_R$（相对版本中取 $x^0\in U_R\cap D$），记 $d_0=d(x^0,S)$。在上述相同对象上，第二章线性能量推论的条件为

$$\rho_E=\left(\frac{1+2\tau}{1+(\lambda/K)^2}\right)^{1/2}<1,\qquad \frac{(1+L)d_0}{2(1-\rho_E)}<d(x^0,X\setminus U). \tag{3.17}$$

它们连同式 (3.16) 给出全部允许轨道的有限长度与点收敛。其中 $\rho_E<1$ 等价于 $2\tau(K/\lambda)^2<1$，比 Luke–Tam Assumption 2(d)(ii) 中显示的 $2\tau(1+K/\lambda)^2<1$ 宽。改进来自在同一步能量中直接使用输出误差界。这一参数比较保留了上述图截断、覆盖、相对目标、零锚、评价窗和严格初值预算；它不把图块轨道的结论扩大为完整近端纤维的全部选择，也不据此声称取代该文的整个局部理论。

4 RLEB 条件下的零集几何

本章记 M 为所研究的闭零簇，$Z=\operatorname{zer}F$ 为完整零集，允许 $M\subsetneq Z$。普通近端映射始终取完整的 $T=J_{\lambda F}$。当 T 连续且单值时，统一的物理长度尾界使轨道极限随初值连续变化，从而把一个开邻域连续地回缩到 M。若 M 还是紧光滑流形，一步距离收缩又使其管邻域的固定点指数等于 M 的 Euler 示性数。将这一局部指数与另行确定的全局指数比较，便能判断同一算子在管外是否必须还有零点。

4.1 连续近端吸引与零簇的邻域回缩

若开集 O 包含 M，且存在连续映射 $P:O\to M$ 满足 $P|_M=I$，则称 P 为从 O 到 M 的回缩，称 M 为 Euclidean 邻域回缩空间（ENR）。这里的映射由近端轨道的极限给出。统一控制附近初值的物理位移尾和，可以保证这一连续性；仅有逐点的集合距离收敛，还不能据此断言极限映射连续。

定理 4 (RLEB 零簇的邻域回缩)**.** *设 $M\subset Z$ 非空紧，$U\subset\mathbb{R}^n$ 开且 $M\subset U$。假设 2 对同一目标集 M、完整关系 $\mathcal{J}=J_{\lambda F}$ 及参数 $R,\bar t,\kappa,\omega,\psi$ 成立，并设 T 在 $U_R=\{x\in U:d(x,M)\le R\}$ 上单值、连续。记*

$$B(t)=\frac{t+\omega(t)}{2},\qquad \Theta(t)=\sum_{j=0}^{\infty}B(\kappa^j t),\qquad D=d(M,\mathbb{R}^n\setminus U),$$

其中 $U=\mathbb{R}^n$ 时约定 $D=+\infty$。存在 $0<r<R$ 满足 $r+\Theta(r)<D$。对每个这样的 r，开邻域

$$O_r=\{x\in\mathbb{R}^n:d(x,M)<r\}$$

满足 $T(O_r)\subset O_r$，且

$$P(x)=\lim_{k\to\infty}T^k x$$

定义连续回缩 $P:O_r\to M$。此外，

$$\sup_{x\in O_r}\|T^k x-P(x)\|\le\Theta(\kappa^k r)\longrightarrow 0,\qquad Z\cap O_r=M. \tag{4.1}$$

证明. 先说明共同邻域能够选出。B 非减、在零处连续且 $B(0)=0$，假设 2 给出 $\Theta(R)<\infty$。对 $0\le t\le R$，级数的第 j 项由可和列 $B(\kappa^j R)$ 控制，且每一项在 $t\downarrow 0$ 时趋于零。因此 $\Theta(t)\to 0$。紧性和 $M\subset U$ 给出 $D>0$，故可取所述 r。

若 $U \neq \mathbb{R}^n$，对任意 $x \in O_r$，最近点的存在性和三角不等式给出

$$d(x, \mathbb{R}^n \setminus U) \geq D - d(x, M) > D - r > \Theta(r) \geq \Theta(d(x, M)).$$

当 $U = \mathbb{R}^n$ 时，这个严格预算自动成立。定理 2 因而保证完整轨道存在、留在 U_R，并收敛到 M 中一点。其一步估计给出 $d(Tx, M) \leq \kappa d(x, M) < r$，所以 O_r 前向不变。同一定理的物理长度尾界给出

$$\|T^k x - P(x)\| \leq \Theta(\kappa^k d(x, M)) \leq \Theta(\kappa^k r).$$

右端与初值无关且趋于零。各次有限迭代映射 $T^k : O_r \to O_r$ 均连续，故其一致极限 P 连续。零距离输入驻定，因而 $P|_M = I$。

最后，若 $x \in Z \cap O_r$，则完整近端关系和单值性给出 $Tx = x$。一步距离估计于是成为 $d(x, M) \leq \kappa d(x, M)$，强制 $x \in M$。反向包含由 $M \subset Z$ 得到。 □

回缩的几何含义是：附近的初值可以连续地归到各自的极限零点，而这些零点在该映射下保持不动。它限制的是零簇的局部形状。下面将这一限制写成可以直接检验的收缩性质。

推论 4 (零簇的局部可缩性)**.** *在定理 4 的条件下，对每个 $p \in M$ 及其每个相对开邻域 $V \subset M$，存在相对开邻域 W，满足 $p \in W \subset V$，使包含映射 $W \hookrightarrow V$ 可在 V 内连续收缩到 p。因而 Cantor 集、收敛点列 $\{0\} \cup \{1/j : j \geq 1\}$，以及 Hawaiian earring 均不能作为满足该定理条件的零簇。*

证明. 由 P 连续且 $Pp = p$，可取 $\varepsilon > 0$，使 $B_\varepsilon(p) \subset O_r$ 且 $P(B_\varepsilon(p)) \subset V$。令 $W = M \cap B_{\varepsilon/2}(p)$，则

$$\mathcal{H}(t, x) = P((1 - t)x + tp), \qquad (t, x) \in [0, 1] \times W,$$

定义所需的收缩：线段留在 $B_\varepsilon(p)$ 中，$\mathcal{H}(0, x) = x$，$\mathcal{H}(1, x) = p$，且 $\mathcal{H}(t, p) = p$。

Cantor 集中的连续路径只能为常值，但它没有孤立点；收敛点列也没有非常值连续路径，而 0 的每个相对邻域含有其他点。二者均不满足刚证明的收缩性质。Hawaiian earring 指平面上圆心为 $(1/j, 0)$、半径为 $1/j$ 的圆的并。其公共点 0 的每个相对邻域都包含一个完整小圆。若在 0 存在上述收缩，将它限制到其中一个小圆，再与把其他圆压到 0 的连续回缩复合，就把该圆的恒等映射收缩成常值映射。这与 $H_1(S^1; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$ 矛盾。 □

这一局部限制允许角点，也允许零集有内部。例如，取任意非空紧凸集 $K \subset \mathbb{R}^n$，并令

$$F(y) = y - P_K y, \qquad \lambda = 1.$$

其完整近端和真实残差为

$$T(x) = \frac{x + P_K x}{2}, \qquad \operatorname{zer} F = K, \qquad r_F(y) = d(y, K). \tag{4.2}$$

事实上，投影射线恒等式给出 $P_K(Tx) = P_K x$，于是 $x - Tx = F(Tx)$。反过来，任意完整输出 y 满足 $x = 2y - P_K y$；沿同一投影射线有 $P_K x = P_K y$，故必有 $y = (x + P_K x)/2$，这也证明了完整输出的唯一性。对最近零点 $p = P_K x$，

$$\langle Tx - p, x - Tx \rangle = \frac{1}{4} d(x, K)^2.$$

因此在 $U = \mathbb{R}^n$、任意 $R > 0$ 及 $\bar{t} \geq R/2$ 下，$\omega = 0$、$\psi(t) = t$、$\kappa = 1/2$ 给出 RLEB，且

$$T^k x = P_K x + 2^{-k}(x - P_K x).$$

正方形等带角区域由此可成为完整零集。第 4.3 节还将给出不可缩的圆形局部吸引零簇。所以本节的局部可缩性既不要求零簇为流形，也不要求整个零簇可缩。

4.2 光滑零簇的 Euler 指数与其余零点

若零簇是紧光滑流形，其足够小的闭管具有唯一最近点投影，并可沿法向回缩到零簇。RLEB 的一步距离收缩使近端映射把闭管严格送入内部。这时，经典固定点指数将零簇的 Euler 示性数与其余固定点联系起来。沿用第 1 节的记号，$\mathrm{ind}(T,V)=\deg(I-T,V,0)$ 表示有界开集 V 上的环境固定点指数，使用时要求 T 在 $\overline{V}$ 上连续且边界没有固定点。以下使用指数的可加性、局部化、交换性以及紧 ENR 上的 Lefschetz 归一化 [2, Section 2.1]。

定理 5 (零簇的指数平衡)**.** *设 $T=J_{\lambda F}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 为完整、连续、单值的近端映射。设 $M\subset Z$ 为非空紧 C^2 无边界嵌入流形，且假设 2 对同一目标 M 和完整 T 成立，其中 $M\subset U$。设有界开集 Ω 包含完整零集 Z，且*

$$x\neq T(x)\quad(x\in\partial\Omega),\qquad \mathrm{ind}(T,\Omega)=D_\Omega.$$

则存在具有唯一最近点投影的闭管 $N_\rho=\{x:d(x,M)\le\rho\}\subset\Omega\cap U_R$，使

$$\mathrm{ind}(T,\operatorname{int}N_\rho)=\chi(M),\qquad \mathrm{ind}(T,\Omega\setminus N_\rho)=D_\Omega-\chi(M).\tag{4.3}$$

若 $D_\Omega\neq\chi(M)$，则管外至少存在一个完整零点。若 $M=Z$，则 $\chi(M)=D_\Omega$。

证明. 紧性与管邻域定理给出 $a>0$，使闭管 N_a 包含在 $\Omega\cap U_R$ 中，并具有唯一最近点投影 Π。RLEB 的一步估计在整个 N_a 上给出

$$d(Tx,M)\le\kappa d(x,M),\qquad T|_M=I.\tag{4.4}$$

因此每个较小闭管都被严格映入其内部，且 N_a 中的固定点恰为 M。这一步只使用逐输入的一步估计，无须先为管中初值分别构造无限轨道。

取 $0<\rho<\rho'<a$，使 $\kappa\rho'<\rho$。闭管 N_ρ 是紧 ENR，法向同伦 $H_t(x)=\Pi x+(1-t)(x-\Pi x)$ 给出其到 M 的形变回缩。故包含映射 $j:M\hookrightarrow N_\rho$ 在各阶有理同调上诱导同构。由 $Tj=j$ 得 $T_*j_*=j_*$，所以 $T_*=I$。因此 $T:N_\rho\to N_\rho$ 的 Lefschetz 数为

$$L(T|_{N_\rho})=\sum_q(-1)^q\dim H_q(M;\mathbb{Q})=\chi(M).$$

紧 ENR 上的归一化给出管空间中的总指数 $\chi(M)$。为将它转成环境指数，使用 $T:\operatorname{int}N_{\rho'}\to N_\rho$ 与包含映射 $N_\rho\hookrightarrow\operatorname{int}N_{\rho'}$。两种复合的固定点都恰为 M；指数的交换性与局部化遂给 $\mathrm{ind}(T,\operatorname{int}N_\rho)=\chi(M)$。

由 (4.4)，管边界没有固定点。将 Ω 中的固定点分为管内的 M 和管外的其余部分，指数可加性给出 (4.3) 的第二式。非零指数要求对应开集中存在固定点；完整近端满足 $\operatorname{Fix}T=Z$，故得到管外零点结论。若 $M=Z$，管外指数为零，因而 $\chi(M)=D_\Omega$。 □

定理中的全局指数 D_Ω 是独立前提。下面给出由完整原图的全尺度 RL 条件确定该指数的一种方式。

推论 5 (全尺度 RL 的 Euler 后果)**.** *沿用定理 5 关于 T,M 和局部 RLEB 的条件。若还存在 $0\le L_*<\infty$、$0<\gamma_*<1$，使完整原图的每一对 $(u,u^*),(v,v^*)\in\operatorname{gph}F$ 都满足*

$$\lambda\langle u-v,u^*-v^*\rangle\ge\frac{\delta^2-L_*^2\delta^{2\gamma_*}}{4},\qquad \delta=\|u-v+\lambda(u^*-v^*)\|,\tag{4.5}$$

则可取充分大的开球 $B_H(0)$ 包含全部零点，且其总指数为 1。对定理中的足够小闭管，有

$$\mathrm{ind}(T,B_H(0)\setminus N_\rho)=1-\chi(M).$$

特别地，$\chi(M)\neq1$ 时存在管外完整零点；若 $M=Z$，则 $\chi(Z)=1$。

证明. 将 (4.5) 用于任意两个完整近端图点 $(Tx,(x-Tx)/\lambda)$ 和 $(Tz,(z-Tz)/\lambda)$。记 $a=Tx-Tz$、$h=x-z$、$\delta=\|h\|$，原图内积条件给出

$$\|a\|^2+\frac{\delta^2-L_*^2\delta^{2\gamma_*}}{4}\le\langle a,h\rangle\le\delta\|a\|.$$

配方得 $(2\|a\|-\delta)^2\le L_*^2\delta^{2\gamma_*}$，从而

$$\|T(x)-T(z)\|\le\frac{\|x-z\|+L_*\|x-z\|^{\gamma_*}}{2},\qquad\|T(x)\|\le\|T(0)\|+\frac{\|x\|+L_*\|x\|^{\gamma_*}}{2}.$$

因 $\gamma_*<1$，可取 H 充分大，使 $2\|T(0)\|+L_*r^{\gamma_*}<r$ 对全部 $r\ge H$ 成立。该估计一方面使 $T(\overline{B}_H(0))\subset B_H(0)$，另一方面排除了球外的固定点。对 $x\in\partial B_H(0)$ 及 $0\le s\le1$，有 $\|sT(x)\|<H=\|x\|$，故 $x-sT(x)\neq0$。同伦不变性给出

$$\operatorname{ind}(T,B_H(0))=\deg(I-T,B_H(0),0)=\deg(I,B_H(0),0)=1.$$

增大 H 以包含局部闭管，再应用定理 5 即得结论。 □

推论 6 (非退化余零点的数量)**.** *在定理 5 的条件下，若 $Z\setminus N_\rho=\{z_1,\dots,z_N\}$ 为有限集，T 在各 z_j 处可微且 $\det(I-DT(z_j))\neq0$，则*

$$\sum_{j=1}^{N}\operatorname{sign}\det(I-DT(z_j))=D_\Omega-\chi(M).\tag{4.6}$$

因此

$$N\ge|D_\Omega-\chi(M)|,\qquad N\equiv D_\Omega-\chi(M)\pmod 2.$$

证明. 每个非退化固定点的局部指数是 $\operatorname{sign}\det(I-DT(z_j))\in\{-1,1\}$。将局部指数相加并应用 (4.3)，即得 (4.6)。N 个 ±1 的和的绝对值不超过 N，且与 N 同奇偶，故得所述约束。 □

邻域回缩使用统一的物理长度尾界，光滑管指数则使用一步距离收缩和管的同调性质。这些结论不将局部 RLEB 自动升级为全局吸引，也不单凭局部 RLEB 推出 $\chi(M)=1$。Euler 限制还需要同一完整映射的全局指数，以及 M 是否包含全部零点的信息。这里的回缩和指数机制来自经典拓扑；RLEB 所提供的是其所需的连续吸引估计。

4.3 圆形极小点与补偿驻点的完整弱凸模型

单位圆的 Euler 示性数为零；若它是严格吸引零簇，而完整近端的全局指数为 1，则管外必须另有零点。下列弱凸优化模型实现了这一情形。在 $\mathbb{R}^2$ 中定义

$$f(y)=\begin{cases}-\|y\|^2/6, & 0\le\|y\|\le3/4,\\ \|y\|^2/2-\|y\|+3/8, & \|y\|\ge3/4.\end{cases}\tag{4.7}$$

命题 4 (圆形极小点的完整近端与 RLEB)**.** *函数 (4.7) 为 C^1、1/3-弱凸函数，即 $f+(1/6)\|\cdot\|^2$ 为凸函数，其全局极小点集为单位圆 $M=S^1$。取 $F=\nabla f$、$\lambda=1$，则完整优化近端*

$$T(x)=\operatorname*{argmin}_{y\in\mathbb{R}^2}\left\{f(y)+\tfrac12\|y-x\|^2\right\}=J_F(x)$$

对全部 $x\in\mathbb{R}^2$ 存在、唯一且连续。若 B 为闭单位圆盘，则

$$T(x)=\frac{x+P_B(2x)}{2}.\tag{4.8}$$

在 $N_{1/4}=\{x: d(x,M)\le 1/4\}$ 上，*RLEB* 可取 $U=\mathbb{R}^2$、$R=1/4$、$\bar{t}=1$、$\omega=0$、$\psi(t)=t$、$\kappa=1/2$，且

$$d(Tx,M)=\tfrac{1}{2}d(x,M),\qquad \|Tx-x\|=\tfrac{1}{2}d(x,M),\qquad r_F(Tx)=d(Tx,M). \tag{4.9}$$

该管内没有 M 以外的完整零点，轨道极限回缩为 $P(x)=x/\|x\|$。

证明. 在接缝 $r=3/4$ 处，两个径向函数值均为 $-3/32$，径向一阶导数均为 $-1/4$；原点附近 $f(y)=-\|y\|^2/6$。因此 $f\in C^1(\mathbb{R}^2)$，且其完整梯度为

$$F(y)=\begin{cases}-y/3, & \|y\|\le 3/4,\\ (1-1/\|y\|)y, & \|y\|\ge 3/4.\end{cases} \tag{4.10}$$

凸化函数 $h(y)=f(y)+\|y\|^2/6$ 的径向表达式为

$$h(y)=\begin{cases}0, & \|y\|\le 3/4,\\ 2\|y\|^2/3-\|y\|+3/8, & \|y\|\ge 3/4.\end{cases}$$

这是范数与一个凸、非减的标量函数的复合，故 h 凸。f 的径向值在 $0<r<1$ 时严格下降，在 $r>1$ 时严格上升，所以其全局极小点集恰为 M。对每个输入 x，近端目标可写成

$$h(y)+\tfrac{1}{3}\|y\|^2-\langle x,y\rangle+\tfrac{1}{2}\|x\|^2.$$

由于 $h\ge 0$，该目标强制且为 2/3-强凸函数。它因而有唯一极小点，且最优性方程 $x=y+F(y)$ 也是充分条件。这证明完整关系 J_F 与上述优化近端一致。

现对全部输入解该方程。令 $r=\|y\|$、$s=\|x\|$，由 (4.10) 得

$$x=\begin{cases}2y/3, & r\le 3/4,\\ (2-1/r)y, & r\ge 3/4,\end{cases}\qquad s=\begin{cases}2r/3, & r\le 3/4,\\ 2r-1, & r\ge 3/4.\end{cases}$$

非零输出的径向系数均为正，故输入和输出同向；零输入只能对应零输出。该半径变换在 $r=3/4$ 处的共同值为 $1/2$，连续、严格递增，并覆盖 $[0,\infty)$。反解得到

$$T(x)=\begin{cases}3x/2, & \|x\|\le 1/2,\\ \dfrac{\|x\|+1}{2\|x\|}\,x, & \|x\|\ge 1/2.\end{cases} \tag{4.11}$$

第一支包含 $x=0$，两支在 $\|x\|=1/2$ 处相同，第二支适用于全部更远输入。因此该式给出连续的完整近端，并等价于 (4.8)。

对任意 $x\in N_{1/4}$，有 $3/4\le\|x\|\le 5/4$。最近圆点为 $p=x/\|x\|$，完整输出满足 $Tx=(x+p)/2$，从而

$$\langle Tx-p,x-Tx\rangle=\frac{1}{4}d(x,M)^2.$$

全部实际输出的半径位于 $[7/8,9/8]$，故完整梯度公式给出

$$r_F(Tx)=\|F(Tx)\|=\big|\|Tx\|-1\big|=d(Tx,M).$$

这验证了同一输出集合上的真实残差误差界，并由径向中点公式得到 (4.9)。所列参数还满足 $B(R)=R/2=1/8\le\bar{t}$、$\psi(B(t))=t/2=\kappa t$，以及 $\Theta(t)=\sum_{j\ge 0}2^{-j-1}t=t$。$U=\mathbb{R}^2$ 使初值长度预算自动成立。因此 RLEB 对管内每个输入的全部完整输出成立。严格距离收缩同时排除 $N_{1/4}\setminus M$ 中的完整零点。

最后，径向中点公式在迭代中保持同一最近点 p，故

$$T^kx=p+2^{-k}(x-p),\qquad \sum_{k=0}^{\infty}\|T^{k+1}x-T^kx\|=d(x,M).$$

轨道从圆管的内侧或外侧沿固定射线趋于 p，极限回缩即 $P(x)=x/\|x\|$。 □

圆的有理同调在零阶和一阶各有一维，所以 $\chi(M)=1-1=0$。严格吸引管的指数计算给出

$$\operatorname{ind}(T,\operatorname{int} N_{1/4})=0.$$

该半径的管具有唯一投影，上述局部公式也在稍大圆管成立，因此可直接使用定理 5 的局部指数论证。另一方面，闭式 (4.8) 给出全域界

$$\|T(x)\|\le\frac{\|x\|+1}{2}.$$

任意 $H>1$ 的闭球都被严格映入其内部，且 $\|x\|>1$ 时不可能有 $Tx=x$。球面上 $x-sT(x)\neq 0$ $(0\le s\le 1)$，所以

$$\operatorname{ind}(T,B_H(0))=1.$$

取 $H>5/4$ 使整个闭圆管包含在球内，指数平衡于是给出

$$\operatorname{ind}(T,B_H(0)\setminus N_{1/4})=1. \tag{4.12}$$

因此管外必有完整零点。

最后解 (4.10) 中的 $F(y)=0$。内支只给 $y=0$，外支只给 $\|y\|=1$，所以

$$Z=M\cup\{0\}. \tag{4.13}$$

原点附近 $T(x)=3x/2$，故对任意 $0<\varepsilon<1/2$，

$$\operatorname{ind}(T,B_\varepsilon(0))=\operatorname{sign}\det\!\big(I-\tfrac{3}{2}I\big)=1.$$

原点正好贡献式 (4.12) 所要求的指数。它位于圆的吸引管之外、圆盘内部，是 f 的严格局部极大点；近端映射在其附近径向扩张，却在二维空间中具有正的固定点指数。圆形极小点的局部吸引与这一补偿驻点因而可以同时存在。

该模型也满足推论 5 的全尺度条件。事实上，令 $Q(x)=P_B(2x)$，则 Q 有界且为 2-Lipschitz，故任取 $0<\gamma_*<1$ 都有

$$\|Q(x)-Q(z)\|\le\min\{2\|x-z\|,2\}\le 2\|x-z\|^{\gamma_*}.$$

对任意完整图点 $(u,u^*),(v,v^*)$，置 $x=u+u^*$、$z=v+v^*$。完整近端公式给出

$$u-v=\frac{x-z+Q(x)-Q(z)}{2},\qquad u^*-v^*=\frac{x-z-Q(x)+Q(z)}{2}.$$

因此

$$\langle u-v,u^*-v^*\rangle=\frac{\|x-z\|^2-\|Q(x)-Q(z)\|^2}{4}\ge\frac{\|x-z\|^2-4\|x-z\|^{2\gamma_*}}{4},$$

正是 (4.5) 中 $L_*=2$ 的全尺度 RL 条件。

5 讨论与结论

RL 条件给出随距离尺度变化的一步位移上界。真实残差误差界将这一上界转换为到目标零集的距离估计；当复合条件给出严格收缩且位移可和时，每条允许轨道均收敛到某个零点。这三项估计各有作用：即使集合距离几何下降，沿零集方向的不可和漂移仍可能破坏点收敛。平方根漂移例中，集合距离与点误差具有不同的渐近收敛因子。对一般几何模，Dini 条件则刻画了本文位移上界的可和性。

在线性阶，平方能量中的步长项保留了比单独距离界更多的信息。本文的参数改善针对同对象下的显示充分条件，旋转例说明所得因子在所列参数点可以取等。半单调性的二参数条件还保留输出差与图值差之间的关联，压缩成一个 RL 常数后，这种关联未必完整保留。因此，不同几何条件的价值还取决于具体算子的方向结构和可用残差估计。

固定核推广要求核增量与物理移动共同受到控制。核在零点附近的平坦性可以改变隐式更新的速率，非单射核的自由纤维却也可能允许不收敛的物理轨道。假设 3 在实际允许关系上约束这些移动，使核坐标估计能够转化为物理有限长度。对变化核，逐步满足相似的不等式尚不能保证共同的物理尾界；需要进一步研究相邻核之间的关系及其对留域预算的影响。

连续统一吸引将轨道估计转化为零簇的局部拓扑限制。邻域回缩结论排除若干不具局部可缩性的紧集合，而光滑吸引管与全局指数平衡进一步约束其他零点。圆形极小点例中，额外驻点的存在由指数差额推出，其位置和具体性质再由方程确定。这样的推断有助于区分一条算法轨道所发现的零簇与完整零集。推广到一般非线性核时，还需证明相应物理映射保留哪些固定点指数信息。

非精确更新和复杂模型的认证也值得进一步研究。对前者，需要将可计算的图包含误差纳入同一残差窗口与位移预算；对后者，需要从模型本身建立完整输入覆盖、零簇隔离和全局边界条件。这些问题要求保留原算子的完整残差与算法的全部允许输出，才能使局部收敛结论与零点结构结论作用于同一个对象。

参考文献

[1] Francisco J. Aragón Artacho, Asen L. Dontchev, and Michel H. Geoffroy. Convergence of the proximal point method for metrically regular mappings. *ESAIM: Proceedings*, 17:1–8, 2007.

[2] Chen-Farng Benjamin and Daniel Henry Gottlieb. Fixed point indices and manifolds with collars. Section 2.1, author manuscript.

[3] Minh N. Bùi and Patrick L. Combettes. Warped proximal iterations for monotone inclusions. *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, 491(1):124315, 2020.

[4] Patrick L. Combettes and Teemu Pennanen. Proximal methods for cohypomonotone operators. *SIAM Journal on Control and Optimization*, 43(2):731–742, 2004.

[5] Brecht Evens, Pieter Pas, Puya Latafat, and Panagiotis Patrinos. Convergence of the preconditioned proximal point method and Douglas–Rachford splitting in the absence of monotonicity, 2024. Version 2, May 6.

[6] Rolando Gárciga Otero and Alfredo Iusem. Regularity results for semimonotone operators. *Computational & Applied Mathematics*, 30(1):5–17, 2011.

[7] D. Leventhal. Metric subregularity and the proximal point method. *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, 360(2):681–688, 2009.

[8] D. Russell Luke and Matthew K. Tam. Generalized monotonicity and the proximal point algorithm. *Mathematics of Operations Research*, 2025. Articles in Advance.

[9] B. Martinet. Brève communication. régularisation d'inéquations variationnelles par approximations successives. *Revue française d'informatique et de recherche opérationnelle. Série rouge*, 4(R3):154–158, 1970.

[10] George J. Minty. Monotone (nonlinear) operators in hilbert space. *Duke Mathematical Journal*, 29(3):341–346, 1962.

[11] R. Tyrrell Rockafellar. Monotone operators and the proximal point algorithm. *SIAM Journal on Control and Optimization*, 14(5):877–898, 1976.